

Plano de Ensino - 2025/ 1º SEMESTRE		
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO		Disciplina: MODELAGEM DE DADOS
6º SEMESTRE	Graduação	C/H Semestral: 80
PROFESSOR RESPONSÁVEL		PROFESSOR EXECUTOR
EMENTA		
Estudo dos principais conceitos de modelagem de dados; demonstração dos modelos conceitual, lógico e físico, bem como apresentação das ferramentas livres para construir o modelo lógico. Compreensão da evolução e da arquitetura geral dos SGBDs, do uso do modelo ER e relacional. Introdução das formas normais.		
REQUISITOS		
.		
OBJETIVOS		
<i>Cognitivos</i>	Adquirir os Conceitos Gerais de Banco de Dados; - Adquirir Conhecimento sobre Linguagens de manipulação de dados; - Aprender sobre as Etapas de Projeto de Banco de Dados; - Aprender sobre a Implementação de SGBDR; - Conhecer Novas Tecnologias	
<i>Habilidades</i>	Desenvolver pensamento crítico, lógico e operacional; - Desenvolver a capacidade de inferências e deduções; - Construir e manipular um SGBD.	
<i>Atitudes</i>	Ser criativo e buscar caminhos; - Ser arrojado para buscar soluções de problemas; - Conscientizar-se da necessidade de organizações; - Ser interessado na busca de inovações tecnológicas	
UNID.	C/H	CONTEÚDO
I	12	Sistemas de Gerenciamento de Banco de dados
II	12	Levantamento de Requisitos e Regras de Negócios; Níveis de Modelagem: Modelos Conceitual, Lógico e Físico
III	14	Entidades, Entidades Fortes e Fracas
IV	14	Relacionamento; Atributo; Notações Gráficas ER.
V	14	Normalização
VI	14	BrModelo; Criando um Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER); MySQL Workbench
ESTRATÉGIA DE ENSINO		
Valoriza-se a relação dialógica entre a teoria e a prática, a aprendizagem significativa, cooperativa e colaborativa, bem como a interdisciplinaridade, a investigação e uso de ambientes virtuais de aprendizagem. Os estudos são dirigidos na forma de leitura e reflexão a partir dos materiais digitais produzidos e desenvolvidos para facilitar a aprendizagem (videoaula, material teórico de referência, entre outros) e disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) Blackboard (Bb). As ações de diagnóstico da aprendizagem ocorrem por meio de resolução de atividades, de sistematização, de aprofundamento e de fórum de discussões.		

RECURSOS DISPONÍVEIS	
Para o desenvolvimento da disciplina serão utilizados recursos tecnológicos como computador, dispositivos de som e/ou imagem. A comunicação entre professor, tutor e aluno será feita por meio do Blackboard, espaço em que também serão postados materiais para as aulas, listas de exercícios, indicação de artigos científicos, entre outros. Utilizar-se-ão recursos disponíveis por meios digitais, para a realização de atividades que visam a desenvolver competências e habilidades relativas aos conteúdos da disciplina.	
AVALIAÇÃO	
O processo avaliativo compreenderá: Avaliação Regimental (A1) no valor de 0,0 a 5,0. Avaliações parciais e processuais (A2) no valor de 0,0 a 5,0. A Nota Final (NF) resulta da soma destas duas notas (A1 A2). É considerado aprovado na disciplina o aluno que obtiver Nota Final (NF) igual ou superior a 6,0 (seis) e que tenha, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) de frequência às atividades acadêmicas. Mais informações sobre o processo avaliativo podem ser obtidas: a) nos ordenamentos institucionais; b) no Manual do Aluno; c) com os respectivos professores das disciplinas.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Informação não disponível	ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de banco de dados. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2018. E-book. HEUSER, C. A. Projeto de banco de dados. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. E-book. MANNINO, M. V. Projeto, desenvolvimento de aplicações e administração de banco de dados. 3. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014. E- book. MEDEIROS, L. F. Banco de dados: princípios e prática. São Paulo: InterSaberes, 2013. E-book. MILANI, A. M. P. et al. Consultas em bancos de dados. Porto Alegre: SAGAH, 2020. E-book. PICHETTI, R. F. Banco de dados. Porto Alegre: SAGAH, 2020. E-book. RAMAKRISHNAN, R.; GEHRKE, J. Sistemas de gerenciamento de banco de dados. Porto Alegre: AMGH, 2011. E-book. SILVA, L.F. C. et al. Banco de dados não relacional. Porto Alegre: SAGAH, 2021.

Plano de Ensino - 2024/ 1º SEMESTRE		
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO		Disciplina: QUALIDADE DE SOFTWARE
4º SEMESTRE	Graduação	C/H Semestral: 40
PROFESSOR RESPONSÁVEL		PROFESSOR EXECUTOR
EMENTA		
Estudo de técnicas e processos orientados a aumentar a qualidade no desenvolvimento de software, mostrando os principais modelos de referência utilizados, como o CMM, o CMMI e a ISO 9001:2000.		
REQUISITOS		
.		
OBJETIVOS		
<i>Cognitivos</i>	Adquirir conhecimento sobre: - os conceitos de melhoria dos processos de software, aumento de Cognitivos produtividades e qualidade de software; - os processos de elaboração de desenvolvimento de software, definição de processos ou estudo de modelos de referência.	
<i>Habilidades</i>	Utilizar os conceitos teóricos estudados em domínios de aplicação para tecnologias específicas de desenvolvimento; - Identificar os tipos de ferramentas de desenvolvimento de software e aplicar a problemas reais; - Utilizar os novos conceitos e ser capaz de acomodá-los de acordo com o próprio conhecimento;	
<i>Atitudes</i>	Ter desenvoltura e segurança na utilização das melhoria dos processos de software, aumento de produtividades e qualidade de software ; - Ser crítico, receptivo e estar preparado para o trabalho em equipes ou coletivos de pesquisadores e analistas; - Ser analítico e responsável; - Solidificar o pensamento abstrato; - Ser criativo e ter iniciativa diante da solução de problemas.	
UNID.	C/H	CONTEÚDO
I	10	Fundamentos da Qualidade de Software; Realidade atual do desenvolvimento de software
II	10	CMM; Níveis do CMM; Chaves do Processo de Produção; Entendendo os níveis de maturidade; Métricas de Qualidade de Software; Sistemas de Gerenciamento de Qualidade
III	10	CMMI-DEV; A representação contínua; Áreas de processo
IV	10	Organismos Normativos; ISO
ESTRATÉGIA DE ENSINO		
Valoriza-se a relação dialógica entre a teoria e a prática, a aprendizagem significativa, cooperativa e colaborativa, bem como a interdisciplinaridade, a investigação e uso de ambientes virtuais de aprendizagem. Os estudos são dirigidos na forma de leitura e reflexão a partir dos materiais digitais produzidos e desenvolvidos para facilitar a aprendizagem (videoaula, material teórico de referência, entre outros) e disponibilizados no ambiente virtual de		

aprendizagem (AVA) Blackboard (Bb). As ações de diagnóstico da aprendizagem ocorrem por meio de resolução de atividades, de sistematização, de aprofundamento e de fórum de discussões.	
RECURSOS DISPONÍVEIS	
Para o desenvolvimento da disciplina serão utilizados recursos tecnológicos como computador, dispositivos de som e/ou imagem. A comunicação entre professor, tutor e aluno será feita por meio do Blackboard, espaço em que também serão postados materiais para as aulas, listas de exercícios, indicação de artigos científicos, entre outros. Utilizar-se-ão recursos disponíveis por meios digitais, para a realização de atividades que visam a desenvolver competências e habilidades relativas aos conteúdos da disciplina.	
AVALIAÇÃO	
O processo avaliativo compreenderá:	
Avaliação Regimental (A1) no valor de 0,0 a 5,0.	
Avaliações parciais e processuais (A2) no valor de 0,0 a 5,0.	
A Nota Final (NF) resulta da soma destas duas notas (A1 A2). É considerado aprovado na disciplina o aluno que obtiver Nota Final (NF) igual ou superior a 6,0 (seis) e que tenha, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) de frequência às atividades acadêmicas.	
Mais informações sobre o processo avaliativo podem ser obtidas: a) nos ordenamentos institucionais; b) no Manual do Aluno; c) com os respectivos professores das disciplinas.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Informação não disponível	GALLOTTI, Giocondo Marino Antonio. Arquitetura de software. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016 (e-book) POLO, Rodrigo Cantú. Validação e teste de software. Curitiba: Contentus, 2020 (e-book) SOMMERVILLE, I. Engenharia de software. 10.ed. São Paulo: Pearson, 2019. (e-book) FERREIRA, M. B. Métodos ágeis e melhoria de processos. Curitiba: Contentus, 2020 E-book. GALLOTTI, G. M. A. (org.). Qualidade de software. São Paulo: Pearson, 2016 E-book. PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. Engenharia de software. 9.ed. Porto Alegre: AMGH, 2021. E-book. ZANIN, A. et al. Qualidade de software. Porto Alegre: Sagah, 2018. E-book. VAZQUES, C.E.; SIMÕES, G.S. Engenharia de requisitos: software orientado ao negócio. Rio de Janeiro: Brasport, 2016 E-book.

Plano de Ensino - 2024/ 2º SEMESTRE		
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO		Disciplina: BANCO DE DADOS
5º SEMESTRE	Graduação	C/H Semestral: 72
PROFESSOR RESPONSÁVEL		PROFESSOR EXECUTOR
Clovis Da Silveira		Clovis Da Silveira
EMENTA		
Introdução dos conceitos fundamentais sobre organização da informação, incluindo noções sobre dados, informação e conhecimento, definição de sistemas gerenciadores de banco de dados (SGBD) (Conceituação, história e tipos) e apresentação dos princípios ACID. Capacitação do emprego de técnicas de modelagem de banco de dados (modelo conceitual, modelo lógico e modelo físico, normalização e cardinalidade); Apresentação do Modelo entidade-relacionamento. Compreensão de como realizar o projeto e construção de um banco de dados relacional. Introdução Linguagem SQL: Linguagem de definição de dados, Linguagem de Manipulação de dados.		
REQUISITOS		
Não há.		
OBJETIVOS		
<i>Cognitivos</i>	Conhecer as principais diferenças entre dados, informação e conhecimento. Identificar os principais banco de dados ao longo da história, com enfoque nos banco de dados relacionais e não relacionais (NoSQL). Introduzir teoria e prática de uso de bancos de dados, incluindo modelagem de dados, estruturação e acesso de bancos de dados. Conhecer características da linguagem de Consulta Estruturada ou SQL (Linguagem de Consulta Estruturada ou SQL) utilizando as principais tecnologias disponíveis para sua criação e manipulação. Reconhecer como um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) facilita a utilização de um banco de dados por meio da otimização de consultas e realização de atividades práticas.	
<i>Habilidades</i>	Empregar a modelagem de banco de dados para criar banco de dados mais adequados e eficientes. Construir modelos conceituais para uma aplicação real e mapear esse modelo para o modelo relacional (modelo lógico) e implementar modelo físico de banco de dados. Aplicar a gerência de transações, o controle de concorrência e otimização de consultas por meio da utilização de SGBD e de tecnologias emergentes. Compreender e avaliar os mecanismos de gerenciamento de um SGBD; Praticar o uso da linguagem SQL na criação de banco de dados relacionais. I Compreender o	

	mecanismo interno de execução de expressões SQL; Formular expressões SQL que executem com melhor desempenho; Implementar banco de dados utilizando MySQL. Aplicar as formas normais no projeto de um banco de dados.	
<i>Atitudes</i>	Discutir as técnicas para modelar dados e projetar banco de dados. Explorar, com desenvoltura e segurança, todo o potencial da linguagem Linguagem de Consulta Estruturada. Ser crítico, receptivo e estar preparado para o trabalho em equipes. Ser analítico e responsável. Procurar informação técnico-científica nas diferentes fontes escritas e eletrônicas disponíveis. Desenvolver a criatividade e a iniciativa diante da solução de problemas.	
UNID.	C/H	CONTEÚDO
I	4	Apresentação da disciplina. Conceitos de Dado, informação e Conhecimento. Sistema gerenciador de banco de dados. Tipos de banco de dados: relacional, não relacional, rede, hierárquica. Pessoas envolvidas (administrador de dados, DBA e usuários de bancos de dados). Exercícios
II	4	Dúvidas da aula anterior. Visão dos dados. Arquitetura de três esquemas. Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) - Conceitos e arquitetura. Modelo conceitual. Exercícios
III	4	Dúvidas da aula anterior. Modelagem conceitual. Elementos do modelo entidade relacionamento (ER). Elementos do modelo entidade relacionamento (ER). Diagrama Conceitual de Classes da UML: elementos básicos, aplicação. Modelo lógico. Instalando o Workbench. Exercícios
IV	4	Dúvidas da aula anterior. Apresentação do modelo relacional e indicação dos diversos modelos de dados de SGBDs: hierárquico, em rede, orientado a objetos, relacional estendido (relacional-objeto), semi-estruturado. Histórico. Características do MySQL.
V	4	Dúvidas da aula anterior. SGBD - Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional. Banco de Dados ou Esquema (Schema). Usuários (Users). Objetos Primários de Banco de Dados: Tabelas (Tables), campos (Columns), Tipos de Dados (Data Types), registros, Linha ou Tupla.
VI	4	Dúvidas da aula anterior. DDL (Linguagem de Definição de Dados): Conjunto de instruções para criar e modificar as estruturas dos objetos armazenados no banco de dados. Exercícios.
VII	4	Dúvidas da aula anterior. Conceitos básicos do modelo

		relacional: Relações e tabelas, atributos edomínios. Superchave, chave, candidata e estrangeira. Restrições do modelo relacional. Chave Primária(Primary Key). Chave Estrangeira (Foreign Key). Restrições (Constraints).
VIII	4	Dúvidas da aula anterior. DML (Linguagem de Manipulação de Dados): instruções para consultas emodificações dos dados armazenados nas tabelas do banco de dados. Exercícios.
IX	4	Anomalias de atualização. Dependências funcionais, multivaloradas e de junção. 1a, 2a e 3a formasnormais. Forma Normal Boyce-Codd. Indicação das 4ª e 5ª formas normais. Exercícios
X	4	Avaliação Regimental A1
XI	4	Revisão da prova Avaliação Regimental A1 e exercícios com base nas dificuldades apresentadas pelosalunos.
XII	4	Álgebra relacional básica (projeção, seleção, operadores de conjuntos). Select.
XIII	4	Dúvidas da aula anterior. Funções de agregação, agrupamento. Exercícios.
XIV	4	Comandos SQL
XV	4	Dúvidas da aula anterior. DCL (Linguagem de Controle de Dados): controle de acesso e gerenciamentode permissões para usuários em no banco de dados. TCL (Linguagem de Controle de Transações).
XVI	4	Dúvidas da aula anterior. Índices, funções,visões, procedimentos e gatilhos. Exercícios.
XVII	4	Apresentação e entrega do Trabalho 2.Revisão para a Prova A2.
XVIII	4	Avaliação Regimental A2

ESTRATÉGIA DE ENSINO

Metodologia de Ensino desenvolvida com estratégias de metodologias ativas, aliando teoria e prática, através de leituras, discussões, análises, pesquisas, resolução de problemas, escrita de algoritmos e programas. Utilização de recursos tecnológicos. Abordagem interdisciplinar.

RECURSOS DISPONÍVEIS

Laboratório de Informática; projetor de multimídia, Software Visual Studio Code, Portugol Studio.

AVALIAÇÃO

A composição da nota semestral é aferida por duas avaliações bimestrais, denominadas Avaliação Regimental 1(A1) e Avaliação Regimental 2 (A2). A Nota Final (NF) é a soma do resultado da A1 (Peso 5,0) com a soma do resultado da A2 (Peso 5,0). É considerado aprovado o acadêmico que obtiver NF igual ou maior que 6,0 (seis). Quando a Nota Final (NF) for inferior a 6,0 (seis), será garantida a Avaliação Final (AF), com valor de 0,0 (zero) a

5,0 (cinco), a qual substituirá a menor nota lançada em A1 ou A2. Após novo cálculo, caso a Nota Final seja igual ou superior a 6,0 (seis), combinada com frequência igual ou superior a setenta e cinco por cento (75%), o acadêmico será considerado aprovado.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Informação não disponível	ELMASRI, R.; NAVATHE, S. H. Sistemas de banco de dados. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2011. E-book. HEUSER, C. A. Projeto de banco de dados. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. v. 4. (Livros Didáticos Informática UFRGS). E-book. PICHETTI, R. F.; VIDA, E. S.; CORTES, V. S. M. P. Banco de dados. Porto Alegre: SAGAH, 2020. E-book. LEBLANC, P. Microsoft SQL Server 2012: passo a passo. Porto Alegre: Bookman, 2014. E-book. MANNINO, M. V. Projeto, desenvolvimento de aplicações e administração de banco de dados. 3. ed. Porto Alegre: AMGH, 2008. E-book. PUGA, S. et al. Banco de dados: implementação em SQL, PL/SQL e Oracle 11g. São Paulo: Pearson Education do Brasil. 2013. E-book. RAMAKRISHNAN, R.; GEHRKE, J. Sistemas de gerenciamento de banco de dados. 3. ed. Porto Alegre: AMGH, 2008. E-book. SILVA, L.F. C. et al. Banco de dados não relacional. Porto Alegre: SAGAH, 2021. E-book.

Plano de Ensino - 2024/ 2º SEMESTRE		
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO		Disciplina: ESTRUTURAS DE DADOS
5º SEMESTRE	Graduação	C/H Semestral: 72
PROFESSOR RESPONSÁVEL		PROFESSOR EXECUTOR
Clovis Da Silveira		Clovis Da Silveira
EMENTA		
Estudo dos tipos abstratos de dados juntamente com sua manipulação e aplicações. Construção e raciocínio sobre as principais estruturas de dados lineares e hierárquicas, como listas, filas, pilhas e árvores, dando ênfase às suas representações algorítmicas e suas respectivas implementações em uma linguagem de programação. Estudo das listas lineares e suas generalizações, com representação sequencial e encadeada. Construção de algoritmos e implementações para resolução de problemas de ordenação e pesquisa. Discussão sobre a complexidade dos algoritmos e suas implementações correspondentes.		
REQUISITOS		
Não se aplica		
OBJETIVOS		
<i>Cognitivos</i>	Conhecer os tipos abstratos de dados e como manipulá-los; Compreender as estruturas de listas, filas, pilhas e árvores; Compreender a complexidade dos algoritmos	
<i>Habilidades</i>	Construir algoritmos e implementações para resolução de problemas; Representar as estruturas de dados em linguagem de programação;	
<i>Atitudes</i>	Ser capaz de formular ideias com clareza e defendê-las com conhecimento, racionalidade, lógica e tenacidade, sem perder a abertura a novas ideias. Assumir uma postura proativa e atuar em equipes multidisciplinares;	
UNID.	C/H	CONTEÚDO
I	4	Apresentação da Disciplina; Introdução a Estrutura de Dados; Complexidade dos Algoritmos
II	4	Algoritmos de Ordenação: Buble Sort e Insertion Sort
III	4	Exercícios
IV	4	Algoritmos de Ordenação: Selection Sort, Merge Sort e QuickSort
V	4	Exercícios
VI	4	Listas (sequencial, encadeada, circular, duplamente encadeada, circular e ordenada). Enumerações.
VII	4	Listas
VIII	4	Filas (sequencial, encadeada, circular e prioridade)
IX	4	Revisão dos Conteúdos
X	4	Avaliação Regimental A1

XI	4	Pilhas
XII	4	Árvores: Conceitos; Árvore Binária
XIII	4	Exercícios
XIV	4	Árvore AVL
XV	4	Árvore AVL
XVI	4	Atividade
XVII	4	Revisão dos Conteúdos
XVIII	4	Avaliação Regimental A2
ESTRATÉGIA DE ENSINO		
Metodologia de Ensino desenvolvida com estratégias de metodologias ativas, aliando teoria e prática, através de leituras, discussões, análises, pesquisas, resolução de problemas, produção de materiais e textos. Utilização de recursos tecnológicos. Abordagem interdisciplinar.		
RECURSOS DISPONÍVEIS		
Blackboard, Internet, computador, Visual Studio Code, NodeJS		
AVALIAÇÃO		
A composição da nota semestral é aferida por duas avaliações bimestrais, denominadas Avaliação Regimental 1 (A1) e Avaliação Regimental 2 (A2). A Nota Final (NF) é a soma do resultado da A1 (Peso 5,0) com a soma do resultado da A2 (Peso 5,0). É considerado aprovado o acadêmico que obtiver NF igual ou maior que 6,0 (seis). Quando a Nota Final (NF) for inferior a 6,0 (seis), será garantida a Avaliação Final (AF), com valor de 0,0 (zero) a 5,0 (cinco), a qual substituirá a menor nota lançada em A1 ou A2. Após novo cálculo, caso a Nota Final seja igual ou superior a 6,0 (seis), combinada com frequência igual ou superior a setenta e cinco por cento (75%), o acadêmico será considerado aprovado.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA		BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Informação não disponível		FLANAGAN, D. Javascript: o guia definitivo. 6 ed. São Paulo: Bookman, 2016. E-book. PINTO, R. A.; et al. Estrutura de dados. Porto Alegre: SAGAH, 2019. E-book. VETORAZZO, A. S.; et al. Estrutura de dados. Porto Alegre: SAGAH, 2018. E-book. CURRY, T E.; et. al. Estrutura de Dados. Porto Alegre: SAGAH, 2018. E-book. DASGUPTA, S.; PAPADIMITRIOU, C.; VAZIRANI, U. Algoritmos. Porto Alegre: AMGH, 2010. E-book. BORIN, V.P. Estrutura de dados. São Paulo: Contentus, 2020. E-book. GOODRICH, M. T.; TAMASSIA, R. Estruturas de dados & algoritmos em Java. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. E-book. MORAIS, I. S.; et. al. Algoritmo e programação. Porto Alegre: SAGAH, 2018. E-book.

Plano de Ensino - 2025/ 1º SEMESTRE		
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO		Disciplina: COMPUTAÇÃO EM NUVEM
6º SEMESTRE	Graduação	C/H Semestral: 80
PROFESSOR RESPONSÁVEL		PROFESSOR EXECUTOR
EMENTA		
Apresentação dos fundamentos e contextualização da computação em nuvem, suas principais terminologias, conceitos e tecnologias como: clusters, grids, redes e virtualização. Como essas tecnologias atuam em convergência para produzirem as atuais fronteiras entre sistemas operacionais e redes de computadores bem como apresentar o ecossistema de Nuvem pública, privada e híbrida.		
REQUISITOS		
.		
OBJETIVOS		
<i>Cognitivos</i>	- Adquirir conhecimento sobre os principais conceitos de Computação em Nuvem (Cloud Computing) e de Virtualização. - Estudar os sistemas de Computação em Nuvem de uma maneira ampla e sistêmica.	
<i>Habilidades</i>	- Participar ativamente do processo de seleção da tecnologia a ser usada. - Planejar objetivos e metas em relação a implementação da tecnologia. - Analisar propostas de desenvolvimento de soluções para a computação em nuvem levando em consideração diferentes infraestruturas e plataformas.	
<i>Atitudes</i>	- Ter segurança, agilidade e perspicácia na sua área de atuação. - Ser crítico, flexível, argumentador, integrador e inovador. - Saber conceitualizar os diferentes tipos de tecnologias abordadas e soluções para os principais desafios relacionados à Computação em Nuvem.	
UNID.	C/H	CONTEÚDO
I	12	Computação em Nuvem - Apresentação; Por dentro da Computação em Nuvem; Administrando Serviços em Nuvem.
II	12	Conhecendo e Examinando os Elementos da Computação em Nuvem; Gerenciando a Virtualização na Nuvem; Considerações Finais.
III	14	Preparando o Ambiente de Negócio para Migrar para a Nuvem; Movendo a Empresa para a Nuvem com Baixo Custo; Decisões de Migração; Considerações Finais.
IV	14	Governança na Nuvem; Conhecendo os Riscos de Nuvem; Medindo e Monitorando o Desempenho; Controle de Catalogação e Dados de Conformidade; Virtualização e Nuvem; Gerenciando Desktops e Dispositivos na Nuvem; Arquitetura Orientada a Serviços e a Nuvem; Nuvem e o SOA; Noções Básicas

		sobre Serviços na Nuvem; Gestão Baseada em Serviços; O Catálogo de Serviços e o CMDB(Configuration Management Database); Construindo a Gestão.
V	14	Planejando a Empresa para a Nuvem; Criando um Modelo Econômico do Data Center; Nuvem Privada e Custos de Alocação; Começando sua Jornada na Nuvem; Medindo Duas Vezes: Avaliando Riscos; Selecionando o Provedor de Nuvem; Planejando a Nuvem.
VI	14	Protegendo Serviços na Nuvem; Implementando o Gerenciamento de Identidades; Criptografando Dados; Conclusão.
ESTRATÉGIA DE ENSINO		
Valoriza-se a relação dialógica entre a teoria e a prática, a aprendizagem significativa, cooperativa e colaborativa, bem como a interdisciplinaridade, a investigação e uso de ambientes virtuais de aprendizagem. Os estudos são dirigidos na forma de leitura e reflexão a partir dos materiais digitais produzidos e desenvolvidos para facilitar a aprendizagem (videoaula, material teórico de referência, entre outros) e disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) Blackboard (Bb). As ações de diagnóstico da aprendizagem ocorrem por meio de resolução de atividades, de sistematização, de aprofundamento e de fórum de discussões.		
RECURSOS DISPONÍVEIS		
Para o desenvolvimento da disciplina serão utilizados recursos tecnológicos como computador, dispositivos de som e/ou imagem. A comunicação entre professor, tutor e aluno será feita por meio do Blackboard, espaço em que também serão postados materiais para as aulas, listas de exercícios, indicação de artigos científicos, entre outros. Utilizar-se-ão recursos disponíveis por meios digitais, para a realização de atividades que visam a desenvolver competências e habilidades relativas aos conteúdos da disciplina.		
AVALIAÇÃO		
O processo avaliativo compreenderá: Avaliação Regimental (A1) no valor de 0,0 a 5,0. Avaliações parciais e processuais (A2) no valor de 0,0 a 5,0. A Nota Final (NF) resulta da soma destas duas notas (A1 A2). É considerado aprovado na disciplina o aluno que obtiver Nota Final (NF) igual ou superior a 6,0 (seis) e que tenha, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) de frequência às atividades acadêmicas. Mais informações sobre o processo avaliativo podem ser obtidas: a) nos ordenamentos institucionais; b) no Manual do Aluno; c) com os respectivos professores das disciplinas.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA		BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Informação não disponível		MEDEIROS, L. Inteligência artificial aplicada: uma abordagem introdutória. Curitiba: InerSaberes, 2018. E-book.

	ROSE, C. A. F. O que é esta tal de nuvem e o que pode fazer por você? Porto Alegre: EDIPUCRS, 2020. E-book. VALDATI, A. B. Inteligência artificial: IA. Curitiba: Contentus, 2020. E-book. BASSO, D. Big data. Curitiba: Contentus 2020. E-book. JOÃO, B. Sistemas computacionais. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2020. E-book. ROHLING, L. Segurança de redes de computadores. Curitiba: Contentus, 2020. E-book. SOMMERVILLE, I. Engenharia de software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019. E-book. VERAS, M. Virtualização: tecnologia central do datacenter. 2. ed. São Paulo: Brasport, 2016. E-book.
--	--

Plano de Ensino - 2025/ 1º SEMESTRE		
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO		Disciplina: INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR
6º SEMESTRE	Graduação	C/H Semestral: 72
PROFESSOR RESPONSÁVEL		PROFESSOR EXECUTOR
Clovis Da Silveira		Clovis Da Silveira
EMENTA		
Introdução e contextualização de Interação Humano-Computador. Interface com o usuário: Evolução, Princípios e Regras Básicas. Usabilidade e Acessibilidade: Definição, Aplicação, Métodos de Avaliação e normas técnicas. Métodos e Técnicas de Análise, Projeto e Implementação de Interfaces. Identificação de necessidades dos usuários e requisitos de interação humano-computador. Atividades extensionistas: Desenvolvimento de personas e de cenários de uso; aplicação sobre padrões de projetos de interface; concepção e prototipação.		
REQUISITOS		
Não há.		
OBJETIVOS		
<i>Cognitivos</i>	Saber a definição de Interação Humano Computador (IHC). Compreender a importância da Interface com o usuário. Conhecer sobre a importância das normas e métodos de avaliação de Usabilidade e Acessibilidade. Conhecer personas e cenários de uso para projetos de interface.	
<i>Habilidades</i>	Aplicar Técnicas de Interação Humano Computador (IHC). Aplicar técnicas de Usabilidade e Acessibilidade em interfaces com usuários. Criar cenários e projetar interface para diversos projetos técnicos. Projetar a interfaces de websites com questões embasadas em normas de Acessibilidade e Usabilidade.	
<i>Atitudes</i>	Ser capaz de participar de aplicar normas e técnicas de Acessibilidade e Usabilidade em diversas interfaces em Tecnologia da informação.	
UNID.	C/H	CONTEÚDO
I	4	Apresentação do Professor, alunos e Disciplinas. Introdução ao IHC (Interface Humano-Computador)
II	4	Interface com o usuário: Evolução, princípios e regras básicas.
III	4	Apresentação da proposta da atividades extencionista e formação dos grupos.
IV	4	Métodos de avaliação de normas técnicas
V	4	Normas de avaliação de software.
VI	4	Identificação de necessidades dos usuários
VII	4	Usabilidade e ergonomia
VIII	4	Requisitos de interação humano-computador.

IX	4	Avaliação Regimental A1
X	4	Recomendações para usabilidade: critérios, recomendações e requisitos para usabilidade
XI	4	Técnicas de análise e especificação de requisitos de usabilidade
XII	4	Acessibilidade
XIII	4	Desenvolvimento de personas
XIV	4	Desenvolvimento de personas
XV	4	Desenvolvimento de cenários de uso
XVI	4	Padrões e Projetos de Interface.
XVII	4	Concepção e prototipação.
XVIII	4	Avaliação Regimental A2
ESTRATÉGIA DE ENSINO		
Aulas expositivas dialogadas; Metodologias ativas; Estudo de casos; Resolução de Problemas; Elaboração de Trabalho Aplicado.		
RECURSOS DISPONÍVEIS		
Laboratório de Informática, Projetor, computadores.		
AValiação		
A nota semestral é aferida por A1 e A2. A Nota Final é a soma do resultado da A1 (Peso 5,0) com o resultado da A2 (Peso 5,0). É aprovado o aluno que obtiver NF igual ou maior que 6 e tiver cumprido toda a carga horária extensionista. Se o aluno tiver realizado as atividades de extensão, mas não alcançar a NF superior ou igual a 6, será garantida a AF, com valor de 0 a 5, a qual substituirá a menor nota entre A1 ou A2. Após novo cálculo, se a NF for igual ou superior a 6, com frequência de 75% e entrega das ativ. extensionistas, o aluno será considerado aprovado. A realização de todas as atividades extensionistas é requisito obrigatório. Caso o aluno não as realize, estará reprovado, independentemente das demais avaliações. O relatório final da extensão deve ser entregue ao professor 15 dias antes da A2.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA		BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Informação não disponível		BENYON, D. Interação humano-computador. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2011 E-book. JOÃO, B.N. Usabilidade e interface homem-máquina. São Paulo: Pearson, 2017. E-book. SILVA, J.L.D.; STATI, C.R. Prototipagem e testes de usabilidade. Curitiba: Intersaberes, 2022. E-book. ABRAHÃO, J. et al. Ergonomia e usabilidade em ambiente virtual de aprendizagem. São Paulo: Blucher, 2012. E-book. PAZ, Mônica. Webdesign. 1. ed. Curitiba: Intersaberes, 2021. E-book. BARRETO, J. S.; PASQUAL Jr., P. A.; BARBOZA, F. F. M.; SARAIVA, M. O.; FRIGERI, S. R.; Interface humano-

	computador. Porto Alegre: SAGAH, 2018. SEGURADO, V.S. Projeto de interface com o usuário. São Paulo: Pearson, 2015 E-book. ULBRICHT, V. R. et al. (org.). Design para acessibilidade e inclusão. São Paulo: Blucher, 2017. E-book.
--	--

Plano de Ensino - 2022/ 2º SEMESTRE		
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO		Disciplina: TEORIA DA COMPUTAÇÃO
1º SEMESTRE	Graduação	C/H Semestral: 72
PROFESSOR RESPONSÁVEL		PROFESSOR EXECUTOR
Clovis Da Silveira		Clovis Da Silveira
EMENTA		
Estudo das linguagens formais, gramáticas e autômatos finitos determinísticos e não-determinísticos. Entendimento da Linguagens Regulares, Livres de Contexto, Sensíveis ao Contexto e Linguagens Recursivamente Enumeráveis: Máquinas de Turing. Compreensão da Computabilidade: Tese de Church-Turing, Análise da Decidibilidade e Redutibilidade aplicados a resolução de problemas lógicos e computacionais. Estudo e aplicação das classes de complexidade.		
REQUISITOS		
Não há.		
OBJETIVOS		
<i>Cognitivos</i>	Conhecer as Linguagens Formais e elementos de Teoria da Computação para utilização técnica-científica. Identificar os métodos computacionais adequados na solução de problemas complexos. Conhecer os modelos computacionais mais relevantes (autômatos, máquinas abstratas, gramáticas gerativas), seu poder expressivo ou computacional (computabilidade, decidibilidade), e relações importantes entre os mesmos (hierarquia de Chomski). Conhecer sobre as capacidades (e as limitações) de resolução de problemas das máquinas.	
<i>Habilidades</i>	Determinar quais problemas podem ser computados em um dado modelo de computação. Escrever em um formalismo capaz de permitir a formulação dos conceitos e a compreensão dos resultados. Avaliar necessidades e propor soluções computacionais. Utilizar metodologias adequadas para a solução de problemas. Definir o que é computável.	
<i>Atitudes</i>	Ser crítico, receptivo e estar preparado para o trabalho em equipes ou coletivos de pesquisadores e Programadores. Ser analítico e responsável. Procurar informação técnico-científica nas diferentes fontes escritas e eletrônicas disponíveis. Trabalhar e solidificar o pensamento abstrato.	
UNID.	C/H	CONTEÚDO
I	4	Apresentação do plano de ensino - objetivos, conteúdo, avaliação, proposta de aprendizado, referências, BlackBoard, sala remota, cronograma. Histórico da Teoria da Computação. Noções de Autômatos, computabilidade e complexidade. Terminologia: Conjuntos, Cadeias, Alfabetos e Linguagens. Exercícios.
II	4	Dúvidas sobre a aula anterior. Teoria de conjuntos. Conjuntos enumeráveis e não enumeráveis. Exercícios

III	4	Dúvidas sobre a aula anterior. Linguagens regulares. Definição de strings e linguagens. Especificação finita de linguagens. Conjuntos e expressões regulares. Exercícios
IV	4	Dúvidas sobre a aula anterior. Gramáticas e linguagens livres de contexto. Derivação. Gramáticas regulares. Exemplos de gramáticas e linguagens. Exercícios
V	4	Linguagens Recursivamente Enumeráveis e Sensíveis ao Contexto. Exercícios.
VI	4	Dúvidas da aula anterior. Classe dos autômatos finitos determinísticos. Construção de autômatos finitos determinísticos. Classe dos autômatos finitos não determinísticos. Construção de autômatos finitos não determinísticos. Exercícios.
VII	4	Dúvidas da aula anterior. Autômatos de pilha determinísticos e não determinísticos. Exercícios.
VIII	4	Revisão para a Prova A1.
IX	4	Avaliação Regimental A1
X	4	Dúvidas da aula anterior. Definição de Máquinas de Turing. Tipos de Maquinas de Turing. Estruturas equivalentes à Máquina de Turing (Máquina de Post, etc.). Hierarquia de Chomsky. Exercícios.
XI	4	Dúvidas da aula anterior. Introdução a Computabilidade. Decidibilidade. Problemas de decisão. Tese de Church-Turing. Problema da Parada da Máquina de Turing. Conceituar o problema da parada. Exercícios.
XII	4	Dúvidas da aula anterior. Problemas indecidíveis. Redutibilidade. Exercícios.
XIII	4	Explicação do trabalho 1.
XIV	4	Dúvidas da aula anterior. Complexidade. Complexidade de tempo. Ordens de complexidade. Exercícios.
XV	4	Dúvidas da aula anterior. Problema tratáveis e intratáveis. Problemas polinomiais determinísticos (Classe P). Problemas polinomiais não-determinísticos (Classe NP). Problemas NP-Hard e NP-Completo. Exemplos de problemas NP Exercícios.
XVI	4	Apresentação e entrega do Trabalho 2
XVII	4	Revisão para a Prova A2.
XVIII	4	Avaliação Regimental A2
ESTRATÉGIA DE ENSINO		
Metodologia de Ensino desenvolvida com estratégias de metodologias ativas, aliando teoria e prática, através de leituras, discussões, análises, pesquisas, resolução de problemas, escrita de textos. Utilização de recursos tecnológicos. Abordagem interdisciplinar.		

RECURSOS DISPONÍVEIS	
Quadro, Computador, Data Show, BlackBoard.	
AVALIAÇÃO	
A composição da nota semestral é aferida por duas avaliações bimestrais, denominadas Avaliação Regimental 1(A1) e Avaliação Regimental 2 (A2). A Nota Final (NF) é a soma do resultado da A1 (Peso 5,0) com a soma do resultado da A2 (Peso 5,0). É considerado aprovado o acadêmico que obtiver NF igual ou maior que 6,0 (seis). Quando a Nota Final (NF) for inferior a 6,0 (seis), será garantida a Avaliação Final (AF), com valor de 0,0 (zero) a 5,0 (cinco), a qual substituirá a menor nota lançada em A1 ou A2. Após novo cálculo, caso a Nota Final seja igual ou superior a 6,0 (seis), combinada com frequência igual ou superior a setenta e cinco por cento (75%), o acadêmico será considerado aprovado.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Informação não disponível	DIVERIO, T. A.; MENEZES, P. B. Teoria da Computação: Máquinas Universais e Computabilidade. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. (Ebook) MENEZES, P. B. Matemática discreta para computação e informática. 4.ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. (Ebook) MCQUAIL, D. Teorias da comunicação de massa. 6. ed. Porto Alegre: Penso, 2013. (Ebook) SOUZA, C. E. B.; NASCIMENTO, L. B. G.; MARTINS, R. L.; et al. ; Linguagens formais e autômatos. Porto Alegre: SAGAH, 2021. (Ebook) BROOKSHEAR, J. G. Ciência da Computação. 11. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. SANTOS, M. S.; MASCHIETTO, L. G. SILVA, F. R.; et al. Pensamento Computacional. Porto Alegre: SAGAH, 2021 (Ebook) CÓRDOVA, J. R. S. Fundamentos Computacionais. Porto Alegre: SAGAH, 2018. (Ebook) ROSEN, K. H. Matemática discreta e suas aplicações. 6. ed. 2009. (ebook)

Plano de Ensino - 2022/ 2º SEMESTRE		
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO		Disciplina: FUNDAMENTOS DE GESTÃO DE PESSOAS
1º SEMESTRE	Graduação	C/H Semestral: 72
PROFESSOR RESPONSÁVEL		PROFESSOR EXECUTOR
Juliana Saboia de Melo		Juliana Saboia de Melo
EMENTA		
Estudo dos conceitos fundamentais de gestão de pessoas e sua evolução histórica. Análise da Cultura e Clima Organizacional. Compreensão da relação da Comunicação Interna com o desempenho empresarial. Entendimento dos subsistemas de gestão de pessoas, suas práticas e impactos no mercado de trabalho.		
REQUISITOS		
Não se aplica		
OBJETIVOS		
<i>Cognitivos</i>	- Conhecer as teorias, pesquisas e novas tecnologias em administração. - Estudar os fatos históricos, de forma compreender o contexto que circunda as organizações. - Conhecer as ferramentas administrativas de intervenção nas organizações. - Aprender a se comunicar tanto no sentido institucional como pessoal. - Aprender a trabalhar em equipe e desenvolver um relacionamento interpessoal, voltado para os objetivos da organização aliando interesses individuais a interesses coletivos. - Aprender a desenvolver e incentivar ações individuais e sociais voltadas à defesa dos direitos humanos e à reparação de diferentes formas de violação desses direitos.	
<i>Habilidades</i>	- Desenvolver um desenho organizacional levando em conta o modelo de gestão mais adequado ao contexto que envolve a organização - Zelar pelos interesses da organização aliando-os a uma conduta pautada na ética e no tratamento adequado de recursos, colaboradores e clientes. - Desenvolver, aplicar e respeitar as regras da organização, incentivando as pessoas sob seu comando ou seus pares nesse sentido. - Manter-se sempre em sintonia com a evolução, quer sob o ponto de vista das novas tecnologias relacionadas ao segmento da organização de que faz parte, quer sob o ponto de vista de novos modelos de gestão e formas de organização do trabalho. - Desenvolver um senso crítico na condução justa e ética das atividades organizacionais.	
<i>Atitudes</i>	- Empenhar-se para assimilar a cultura e os objetivos organizacionais. - Trabalhar em equipe valorizando a harmonia das pessoas no trabalho em consonância com os objetivos empresariais - Ser crítico acerca dos assuntos que norteiam o dia a dia, formulando críticas construtivas que possam resultar em propostas de melhoria para a organização. - Integrar-se à organização atuando de forma empreendedora, contribuindo para obter assim o sucesso tanto pessoal como profissional. - Afirmar valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos direitos humanos em todos os espaços da sociedade - Desenvolver a capacidade de articular, mobilizar e colocar em ação valores,	

	conhecimentos e habilidades necessários para o desempenho eficaz e eficiente de uma boa qualidade de vida	
UNID.	C/H	CONTEÚDO
I	4	Apresentação do Plano de Ensino e Aprendizagem. Esclarecimentos gerais de conteúdo e avaliações
II	4	Evolução da Gestão de Pessoas e Subsistemas
III	4	Cultura e Clima Organizacional
IV	4	Cultura e Clima Organizacional
V	4	Comunicação Interna
VI	4	Processo de Aplicar: cargo, modelagem e enriquecimento
VII	4	Processo de Aplicar: cargo, modelagem e enriquecimento
VIII	4	Aplicação de prova
IX	4	Processo de Agregar: Recrutamento e Seleção
X	4	Processo de Agregar: Recrutamento e Seleção
XI	4	Processo de Recompensar: remuneração
XII	4	Processo de Recompensar: remuneração
XIII	4	Processo de Desenvolver: Treinamento e desenvolvimento
XIV	4	Processo de Desenvolver: Treinamento e desenvolvimento
XV	4	Processo de Manter: Higiene, segurança e qualidade de vida
XVI	4	Processo de Manter: Higiene, segurança e qualidade de vida
XVII	4	Processo de Monitorar: Sistema de informações e controle
XVIII	4	Aplicação de prova
ESTRATÉGIA DE ENSINO		
Aulas expositivas; Metodologias ativas; Estudo de casos; Resolução de Problemas; Elaboração de Trabalho Aplicado.		
RECURSOS DISPONÍVEIS		
Computador, sata-show, caixa de som, projetor		
AVALIAÇÃO		
A composição da nota semestral é aferida por duas avaliações bimestrais, denominadas Avaliação Regimental 1		

(A1) e Avaliação Regimental 2 (A2). A Nota Final (NF) é a soma do resultado da A1 (Peso 5,0) com a soma do resultado da A2 (Peso 5,0). É considerado aprovado o acadêmico que obtiver NF igual ou maior que 6,0 (seis). Quando a Nota Final (NF) for inferior a 6,0 (seis), será garantida a Avaliação Final (AF), com valor de 0,0 (zero) a 5,0 (cinco), a qual substituirá a menor nota lançada em A1 ou A2. Após novo cálculo, caso a Nota Final seja igual ou superior a 6,0 (seis), combinada com frequência igual ou superior a setenta e cinco por cento (75%), o acadêmico será considerado aprovado.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Informação não disponível	BITENCOURT, Claudia. Gestão Contemporânea de Pessoas - Novas Práticas, Conceitos Tradicionais. E-book. 2004 NOE, Raymond A. Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas. E-book.2015 ULRICH, Dave; ALLEN, Justin; BROCKBANK, Wayne A . Transformação do RH. E-book. 2011 BURCHELL, Michael; ROBIN, Jennifer. A Melhor Empresa para Trabalhar - Como Construí-la, como Mantê-la e Por que Isso é Importante. E-book.2012 CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos: o capital humano das organizações. 11.: Atlas, 2020. xxii, 426 p. NETO, João Pinheiro de Barros. Gestão de Pessoas 4.0. E-book.2022 ROBBINS, Stephen P. Fundamentos do Comportamento Organizacional - 8ª edição. E-book.2014 PINEDA, Eduardo S.; MARROQUÍN, José A. C. Ética nas Empresas. Porto Alegre : AMGH, 2011. E-book.

Plano de Ensino - 2024/ 2º SEMESTRE		
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO		Disciplina: ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO
5º SEMESTRE	Graduação	C/H Semestral: 72
PROFESSOR RESPONSÁVEL		PROFESSOR EXECUTOR
Elmario Gomes Dutra Junior		Elmario Gomes Dutra Junior
EMENTA		
Construção de algoritmos e sua representação em português estruturado, fluxograma, pseudocódigo. Diferenciação de linguagens de alto nível: compiladas e interpretadas. Discussão sobre algoritmos como ferramenta para solução de problemas e os fundamentos necessários para sua implementação usando linguagens de programação. Criação de variáveis e constantes. Estudo dos operadores aritméticos, lógicos e relacionais, bem como dos comandos de atribuição, entrada e saída de dados. Construção de estruturas de controle sequencial, condicional e de iteração e o uso do conceito de subprogramas e funções. Introdução ao estudo e uso de estruturas de dados usando arranjos e matrizes.		
REQUISITOS		
Não se aplica		
OBJETIVOS		
<i>Cognitivos</i>	Conhecer conceitos computacionais no desenvolvimento de programas técnicos científicos. Identificar a codificação adequada na solução de problemas complexos. Conhecer características de linguagens de programação para sistemas computacionais. Conhecer algoritmos e técnicas de programação adequadas, para desenvolver aplicativos computacionais.	
<i>Habilidades</i>	Avaliar necessidades e propor soluções computacionais. Aplicar o pensamento computacional na resolução de problemas. Praticar a lógica de programação. Utilizar metodologias adequadas para a solução de problemas. Usar computadores, IDE, sistemas operacionais e ferramentas para o desenvolvimento de aplicativos.	
<i>Atitudes</i>	Explorar, com desenvoltura e segurança, todo o potencial das linguagens de programação estudadas. Ser crítico, receptivo e estar preparado para o trabalho em equipes ou coletivos de pesquisadores e Programadores. Ser analítico e responsável. Procurar informação técnico-científica nas diferentes fontes escritas e eletrônicas disponíveis. Trabalhar e solidificar o pensamento abstrato. Desenvolver a criatividade e a iniciativa diante da solução de problemas.	
UNID.	C/H	CONTEÚDO
I	4	Apresentação do Plano de Ensino e Aprendizagem. Esclarecimentos gerais de conteúdo e de processos avaliativos.
II	4	Introdução a lógica de Programação.
III	4	Variáveis
IV	4	Função IF, Case
V	4	Exercícios IF e Case

VI	4	For, While
VII	4	Exercícios For e While.
VIII	4	While, Do While
IX	4	Vetor. Exercícios.
X	4	Avaliação Regimental A1
XI	4	Matrizes. Exercícios.
XII	4	Matriz. Exercícios.
XIII	4	Funções.
XIV	4	Funções.
XV	4	Funções.
XVI	4	Recursividade.
XVII	4	Recursividade.
XVIII	4	Avaliação A2.
ESTRATÉGIA DE ENSINO		
Metodologia de Ensino desenvolvida com estratégias de metodologias ativas, aliando teoria e prática, através de leituras, discussões, análises, pesquisas, resolução de problemas, escrita de algoritmos e programas. Utilização de recursos tecnológicos. Abordagem interdisciplinar.		
RECURSOS DISPONÍVEIS		
Laboratório de Informática; projetor de multimídia, Software Visual Studio Code, Portugol Studio.		
AVALIAÇÃO		
A composição da nota semestral é aferida por duas avaliações bimestrais, denominadas Avaliação Regimental 1(A1) e Avaliação Regimental 2 (A2). A Nota Final (NF) é a soma do resultado da A1 (Peso 5,0) com a soma do resultado da A2 (Peso 5,0). É considerado aprovado o acadêmico que obtiver NF igual ou maior que 6,0 (seis). Quando a Nota Final (NF) for inferior a 6,0 (seis), será garantida a Avaliação Final (AF), com valor de 0,0 (zero) a 5,0 (cinco), a qual substituirá a menor nota lançada em A1 ou A2. Após novo cálculo, caso a Nota Final seja igual ou superior a 6,0 (seis), combinada com frequência igual ou superior a setenta e cinco por cento (75%), o acadêmico será considerado aprovado.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA		BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Informação não disponível		ARAUJO, S. Lógica de programação e algoritmos. Curitiba: Contentus, 2020. E-book. SEBESTA, R. W. Conceitos de linguagens de programação. 11. ed. Porto Alegre: Bookman, 2018. E-book. SILVA, F. M.; LEITE, M. C. D.; OLIVEIRA, D. B. Paradigmas de programação. Porto Alegre: Sagah, 2019. E-book. EDELWEISS, N.; LIVI, M. A. C. Algoritmos e programação com exemplos em Pascal e C. Porto Alegre: Bookman, 2014. E-book. DASGUPTA, S.; PAPADIMITRIOU, C.; VAZIRANI, U.

	Algoritmos. Porto Alegre: AMGH, 2009. E-book. FORBELLONE, A.L.V.; EBERSPÄCHER, H.F. Lógica de programação: a construção de algoritmos e estruturas de dados. 3. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2005. E-book. KILIVER, C. et al. Introdução à construção de algoritmos. Caxias do Sul: EDUCS, 2009. E-book. MORAIS, I. S.; et al. Algoritmo e programação. Porto Alegre: Sagah, 2018. E-book.
--	--

Plano de Ensino - 2025/ 2º SEMESTRE		
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO		Disciplina: METODOLOGIA DE PESQUISA
7º SEMESTRE	Graduação	C/H Semestral: 80
PROFESSOR RESPONSÁVEL		PROFESSOR EXECUTOR
Juliana Bianca Polarini		Juliana Bianca Polarini
EMENTA		
Estudo das bases histórico-culturais da constituição do conhecimento, dos tipos de conhecimento e dos elementos constitutivos da pesquisa científica. Conhecimento das etapas de elaboração de trabalhos científicos e a correlação entre a teoria e a prática da pesquisa científica.		
REQUISITOS		
.		
OBJETIVOS		
<i>Cognitivos</i>	Estudar os tipos de conhecimento;Compreender o conceito de ciência;Adquirir conhecimentos que permitam interligar teoria e prática da pesquisa científica;Estudar e compreender as etapas de elaboração de trabalhos científicos.	
<i>Habilidades</i>	Saber buscar conhecimentos em fontes confiáveis de pesquisa;Sistematizar conhecimentos práticos e teóricos;Aplicar os fundamentos metodológicos na construção do conhecimento científico;Utilizar as técnicas de pesquisa adequadamente;Planejar trabalhos de pesquisa científica;Ser capaz de interpretar textos, bem como desenvolver a capacidade de redação, de sínteses e ensaios utilizando editores de texto eletrônicos;Desenvolver o raciocínio lógico, indutivo e dedutivo.	
<i>Atitudes</i>	Valorizar a liberdade de ação e pensamento, estimulando o respeito a pessoa humanae à comunidade;Ter disponibilidade para interagir com pessoas, grupos e instituições;Valorizar uma posição construtiva e positiva quanto à cidadania;Ser solidário;Ser aberto, participativo e comprometido com as mudanças sociais;Ser ético, como estudante, pesquisador e cidadão.	
UNID.	C/H	CONTEÚDO
I	12	Natureza, os Limites e os Problemas do Conhecimento Científico; A Verdade em Ciência: Objetividade e Subjetividade; Critérios de Cientificidade; Espírito Científico: a Função da Curiosidade
II	12	Tipos de Métodos; Relação entre Método e Técnica
III	14	Tipos de Trabalhos Científicos; Trabalhos de Encerramento de Cursos
IV	14	Tipos de Pesquisas; Diferenças entre Método Qualitativo e Quantitativo
V	14	Problema de Pesquisa
VI	14	Texto; Títulos; Numeração de Páginas; Referências;

		Notas de Rodapé
ESTRATÉGIA DE ENSINO		
Valoriza-se a relação dialógica entre a teoria e a prática, a aprendizagem significativa, cooperativa e colaborativa, bem como a interdisciplinaridade, a investigação e uso de ambientes virtuais de aprendizagem. Os estudos são dirigidos na forma de leitura e reflexão a partir dos materiais digitais produzidos e desenvolvidos para facilitar a aprendizagem (videoaula, material teórico de referência, entre outros) e disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) Blackboard (Bb). As ações de diagnóstico da aprendizagem ocorrem por meio de resolução de atividades, de sistematização, de aprofundamento e de fórum de discussões.		
RECURSOS DISPONÍVEIS		
Para o desenvolvimento da disciplina serão utilizados recursos tecnológicos como computador, dispositivos de som e/ou imagem. A comunicação entre professor, tutor e aluno será feita por meio do Blackboard, espaço em que também serão postados materiais para as aulas, listas de exercícios, indicação de artigos científicos, entre outros. Utilizar-se-ão recursos disponíveis por meios digitais, para a realização de atividades que visam a desenvolver competências e habilidades relativas aos conteúdos da disciplina.		
AVALIAÇÃO		
O processo avaliativo compreenderá: Avaliação Regimental (A1) no valor de 0,0 a 5,0. Avaliações parciais e processuais (A2) no valor de 0,0 a 5,0. A Nota Final (NF) resulta da soma destas duas notas (A1 A2). É considerado aprovado na disciplina o aluno que obtiver Nota Final (NF) igual ou superior a 6,0 (seis) e que tenha, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) de frequência às atividades acadêmicas. Mais informações sobre o processo avaliativo podem ser obtidas: a) nos ordenamentos institucionais; b) no Manual do Aluno; c) com os respectivos professores das disciplinas.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA		BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Informação não disponível		ALEXANDRE, A. F. Metodologia científica: princípios e fundamentos. 3. ed. São Paulo: Blucher, 2021. E-book. CARVALHO, M. C. M. (org.). Construindo o saber: metodologia científica: fundamentos e técnicas. Campinas: Papirus, 2021. E-book. SOUZA, R. F.; VALDEMARIN, V. T. A cultura escolar em debate: questões conceituais, metodológicas e desafios para a pesquisa. Campinas: Autores Associados, 2024. E-book. CAMPELLO, Bernadete. A biblioteca como lugar de aprendizagem. Belo Horizonte, MG: Autêntica, 2024. E-book. FONTES-PEREIRA, A. Escrita científica descomplicada: como produzir artigos de forma criativa, fluida e produtiva. São Paulo: Labrador, 2021. E-book. LORENZI, G. M. A. C. Pesquisa-ação: pesquisar, refletir,

	agir e transformar. Curitiba: InterSaberes, 2021. E-book. MARCELINO, C. A. A. S. Metodologia de pesquisa. Curitiba: Contentus, 2020. E-book. OLIVEIRA, A. P. W. L. C. Metodologia científica. Curitiba: Contentus, 2021. E-book.
--	--

Plano de Ensino - 2025/ 2º SEMESTRE		
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO		Disciplina: PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
7º SEMESTRE	Graduação	C/H Semestral: 80
PROFESSOR RESPONSÁVEL		PROFESSOR EXECUTOR
Teresinha Mesquita De Carvalho		Teresinha Mesquita De Carvalho
EMENTA		
Estudo de conceitos fundamentais de probabilidade e estatística, bem como fundamentos matemáticos para elaboração de tabelas e gráficos, medidas de dispersão, medidas de tendência central e separatrizes.		
REQUISITOS		
.		
OBJETIVOS		
<i>Cognitivos</i>	-Adquirir conhecimentos teóricos e práticos sobre análise de dados utilizando ferramentas estatísticas. -Conhecer técnicas de coleta, organização, descrição, análise e interpretação de dados. -Analisar dados amostrais estatísticos para inferir parâmetros populacionais. -Adquirir conhecimentos básicos de estatística aplicados ao desenvolvimento técnico profissional.	
<i>Habilidades</i>	-Realizar pesquisas estatísticas buscando controlar e organizar o seu meio de atuação. -Participar ativamente do processo de tomada de decisões. -Planejar objetivos e metas utilizando os resultados estatísticos. -Interpretar resultados de análise de dados amostrais relacionando-os às populações. -Inferir parâmetros da população a partir de dados amostrais. -Desenvolver raciocínio lógico e matemático.	
<i>Atitudes</i>	-Ser seguro, ágil, pontual e ético. -Ter espírito de liderança e capacidade para inserir-se no trabalho em equipe. -Ser dinâmico para saber acompanhar as mudanças tecnológicas em constante transformação. -Ser criativo para ter percepção do conjunto e capacidade de síntese. -Ser crítico com relação a conceitos de ordem de grandeza.	
UNID.	C/H	CONTEÚDO
I	12	Estatística Descritiva e Indutiva; Termos Essenciais de Estatística; Técnicas de Amostragem; O Método Estatístico; Pesquisa de Mercado e de Opinião; Construção de Questionários e Planilhas para Coleta de Dados
II	12	Tabela; Gráficos; Classificação dos Gráficos; Resoluções das Atividades Práticas
III	14	Medidas de Tendência Central e Separatrizes

IV	14	Amplitude Total; Variância e Desvio Padrão
V	14	Experimento Aleatório; Espaço Amostral - ; Princípio Fundamental da Contagem (PFC); Probabilidade de um Evento; Probabilidade de Eventos Complementares; Probabilidade de Eventos Independentes: Multiplicação de Probabilidade; Probabilidade de Eventos Mutuamente Exclusivos: Adição de Probabilidade
VI	14	Abertura de um Restaurante, meu Negócio Próprio!; Procedimentos - Fases do Projeto; Relatório Final
ESTRATÉGIA DE ENSINO		
Valoriza-se a relação dialógica entre a teoria e a prática, a aprendizagem significativa, cooperativa e colaborativa, bem como a interdisciplinaridade, a investigação e uso de ambientes virtuais de aprendizagem. Os estudos são dirigidos na forma de leitura e reflexão a partir dos materiais digitais produzidos e desenvolvidos para facilitar a aprendizagem (videoaula, material teórico de referência, entre outros) e disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) Blackboard (Bb). As ações de diagnóstico da aprendizagem ocorrem por meio de resolução de atividades, de sistematização, de aprofundamento e de fórum de discussões.		
RECURSOS DISPONÍVEIS		
Para o desenvolvimento da disciplina serão utilizados recursos tecnológicos como computador, dispositivos de som e/ou imagem. A comunicação entre professor, tutor e aluno será feita por meio do Blackboard, espaço em que também serão postados materiais para as aulas, listas de exercícios, indicação de artigos científicos, entre outros. Utilizar-se-ão recursos disponíveis por meios digitais, para a realização de atividades que visam a desenvolver competências e habilidades relativas aos conteúdos da disciplina.		
AVALIAÇÃO		
O processo avaliativo compreenderá: Avaliação Regimental (A1) no valor de 0,0 a 5,0. Avaliações parciais e processuais (A2) no valor de 0,0 a 5,0. A Nota Final (NF) resulta da soma destas duas notas (A1 A2). É considerado aprovado na disciplina o aluno que obtiver Nota Final (NF) igual ou superior a 6,0 (seis) e que tenha, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) de frequência às atividades acadêmicas. Mais informações sobre o processo avaliativo podem ser obtidas: a) nos ordenamentos institucionais; b) no Manual do Aluno; c) com os respectivos professores das disciplinas.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA		BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Informação não disponível		BECKER, J. L. Estatística básica: transformando dados em informação. Porto Alegre: Bookman, 2015. E-book. LARSON, R.; FARBER, B. Estatística aplicada. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2016. E-book. QUINSIER, A. P. Probabilidade e estatística. Curitiba: InterSaberes, 2022. E-book. BONAFINI, F. C. (org.) Probabilidade e estatística. São

	Paulo: Pearson, 2015. E-book. CORTIVO, Z. D. Modelo probabilístico. Curitiba: InterSaberes, 2019. E-book. METZ, L. I. Análise combinatória e probabilidade. Curitiba: InterSaberes, 2018. E-book. PIANEZZER, G. A. Modelagem estatística. Curitiba: Contentus, 2020. E-book. SILVA, J. S. F. et al. Estatística. ¿Porto Alegre: SAGAH, 2018. E-book.
--	---

Plano de Ensino - 2026/ 1º SEMESTRE		
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO		Disciplina: ARQUITETURA DE SISTEMAS DISTRIBUÍDOS
8º SEMESTRE	Graduação	C/H Semestral: 40
PROFESSOR RESPONSÁVEL		PROFESSOR EXECUTOR
Danubia Leite Ferreira		Danubia Leite Ferreira
EMENTA		
Estudo dos conceitos fundamentais sobre sistemas distribuídos apresentando princípios e práticas que envolvem aplicações, arquitetura e seus modelos, comunicação e objetos distribuídos, por meio do uso de plataformas e tecnologias atuais.		
REQUISITOS		
.		
OBJETIVOS		
<i>Cognitivos</i>	Conhecer o funcionamento dos sistemas distribuídos; conhecer as arquiteturas e características dos sistemas distribuídos; conhecer e utilizar aplicativos que operam em sistemas distribuídos	
<i>Habilidades</i>	Identificar as características desejáveis de um sistema distribuído; diferenciar os modelos de sistemas distribuídos; determinar qual tecnologia suporta os sistemas distribuídos.	
<i>Atitudes</i>	Ser capaz de explicar as características técnico-funcionais de um sistema distribuído; ter confiança na análise de problemas, modelagem e implementação de soluções em sistemas distribuídos; ser capaz de diferenciar modelos de sistemas distribuídos e suas arquiteturas.	
UNID.	C/H	CONTEÚDO
I	10	Introdução; Conceitos de Sistemas Distribuídos; Modelos de Sistemas Distribuídos; Arquiteturas Distribuídas.
II	10	Introdução; Modelos de Arquitetura; Cliente-Servidor; Peer-to-Peer.
III	10	Introdução; Conceitos de Redes; Chamadas Remotas; Corba; Web Services.
IV	10	Introdução; Sistemas de Arquivos; Sistemas de Arquivos Distribuídos; Clusters; Google File System.
ESTRATÉGIA DE ENSINO		
Valoriza-se a relação dialógica entre a teoria e a prática, a aprendizagem significativa, cooperativa e colaborativa, bem como a interdisciplinaridade, a investigação e uso de ambientes virtuais de aprendizagem. Os estudos são dirigidos na forma de leitura e reflexão a partir dos materiais digitais produzidos e desenvolvidos para facilitar a aprendizagem (videoaula, material teórico de referência, entre outros) e disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) Blackboard (Bb). As ações de diagnóstico da aprendizagem ocorrem por meio de resolução		

de atividades, de sistematização, de aprofundamento e de fórum de discussões.	
RECURSOS DISPONÍVEIS	
Para o desenvolvimento da disciplina serão utilizados recursos tecnológicos como computador, dispositivos de som e/ou imagem. A comunicação entre professor, tutor e aluno será feita por meio do Blackboard, espaço em que também serão postados materiais para as aulas, listas de exercícios, indicação de artigos científicos, entre outros. Utilizar-se-ão recursos disponíveis por meios digitais, para a realização de atividades que visam a desenvolver competências e habilidades relativas aos conteúdos da disciplina.	
AVALIAÇÃO	
O processo avaliativo compreenderá: Avaliação Regimental (A1) no valor de 0,0 a 5,0. Avaliações parciais e processuais (A2) no valor de 0,0 a 5,0. A Nota Final (NF) resulta da soma destas duas notas (A1 A2). É considerado aprovado na disciplina o aluno que obtiver Nota Final (NF) igual ou superior a 6,0 (seis) e que tenha, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) de frequência às atividades acadêmicas. Mais informações sobre o processo avaliativo podem ser obtidas: a) nos ordenamentos institucionais; b) no Manual do Aluno; c) com os respectivos professores das disciplinas.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Informação não disponível	COMER, D. E. Redes de computadores e internet. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016. E-book. TANENBAUM, A.; BOS, H. S. Sistemas operacionais modernos. 4. ed. São Paulo: Pearson, 2016. E-book. ZENKER, A. M. et al. Arquitetura de sistemas. Porto Alegre: Sagah, 2019. E-book. CÓRDOVA JUNIOR R. S. C.; LEDUR, C. L.; MORAIS, I. S. D. Sistemas operacionais. Porto Alegre: Sagah, 2019. E-book. CORRÊA, S. C. S. et al. Redes de longa distância. Porto Alegre: Sagah, 2021. E-book. MONTEIRO, E. R. et al. Sistemas distribuídos. Porto Alegre: Sagah, 2020. E-book. SILVA, L. P. C. et al. Redes convergentes. Porto Alegre: Sagah, 2020. E-book. SOUZA, D. C. D. et al. Gerenciamento de redes de computadores. Porto Alegre: Sagah, 2021. E-book.

Plano de Ensino - 2023/ 1º SEMESTRE		
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO		Disciplina: INTERNET DAS COISAS: TECNOLOGIAS E APLICAÇÕES
2º SEMESTRE	Graduação	C/H Semestral: 72
PROFESSOR RESPONSÁVEL		PROFESSOR EXECUTOR
Clovis Da Silveira		Clovis Da Silveira
EMENTA		
Aprendizagem de conceitos fundamentais relacionados à Internet das Coisas (IoT). Discussão sobre benefícios e barreiras de boas experiências na IoT. Discussão sobre a Indústria 4.0 e automação de processos. Introdução ao Cloud Computing. Estudo das Leis e Regulamentações para IoT. Análise de requisitos, arquitetura e infraestrutura para IoT. Apresentação de aspectos de Segurança para IoT. Análise de aplicações para IoT - Cidades Inteligentes, Assistência à Saúde, Logística e Setor Público.		
REQUISITOS		
n/h.		
OBJETIVOS		
<i>Cognitivos</i>	Conhecer os conceitos relacionados à Internet das Coisas (IoT). Identificar os métodos computacionais adequados na solução de problemas complexos de IoT. Conhecer os benefícios e desafios relacionados a IoT. Conhecer sobre as capacidades (e as limitações) de resolução de problemas da Indústria 4.0. Saber sobre aspectos de segurança e aplicações para a IoT.	
<i>Habilidades</i>	Determinar quais problemas podem ser computados pela Internet das Coisas. Saber tecnologias de hardware, software e Cloud Computing aplicados a IoT. Avaliar necessidades e propor soluções computacionais relacionadas a Internet das coisas no contexto de Cidades Inteligentes, Assistência à saúde, setor público e privado. Utilizar metodologias adequadas para a solução de problemas.	
<i>Atitudes</i>	Ser crítico, receptivo e estar preparado para o trabalho em equipes ou coletivos de pesquisadores e Programadores. Ser analítico e responsável. Procurar informação técnico-científica nas diferentes fontes escritas e eletrônicas disponíveis. Trabalhar e solidificar o pensamento abstrato.	
UNID.	C/H	CONTEÚDO
I	4	Apresentação da disciplina. Apresentação do cronograma. Estabelecimento das regras. Dinâmica da apresentação. Contextualização da temática.
II	4	IoT: História, Conceitos, Quem usa, Importância, Definições, Pesquisas em IoT
III	4	Protocolos de Comunicação para IoT: MQTT, AMQP, 6LoWPAN, REST, COAP. Arquiteturas dos Sistemas IoT: Camadas; Automatização; Interoperabilidade. Arquiteturas de Referências Concretas: IBM; Microsoft Azure; Intel

IV	4	Middleware/Plataformas para IoT: GSN; Kaa; OpenIoT; KNoT
V	4	Resenha Crítica de artigo relacionado a IoT.
VI	4	Conceitos, tecnologias, benefícios
VII	4	Conceitos, tecnologias, benefícios
VIII	4	Análise de casos
IX	4	Avaliação A1
X	4	Terminologias e conceitos; benefícios, desafios e riscos das plataformas e serviços
XI	4	Administração e regras; Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) e Infrastructure as a Service (IaaS) Cloud Delivery Models;
XII	4	Segurança em IoT
XIII	4	Leis e Regulamentações em IoT
XIV	4	Escolha, aprovação e preparação da apresentação de artigo científico relacionado a IoT.
XV	4	Apresentação de artigo científico relacionado a IoT.
XVI	4	Análise de aplicações para IoT - Cidades Inteligentes, Assistência à Saúde, Logística e Setor Público.
XVII	4	Análise de aplicações para IoT - Cidades Inteligentes, Assistência à Saúde, Logística e Setor Público.
XVIII	4	Avaliação A2
ESTRATÉGIA DE ENSINO		
Aula expositivo-dialogada; atividades práticas em laboratório de informática.		
RECURSOS DISPONÍVEIS		
Computadores, datashow e caixa de som.		
AVALIAÇÃO		
A composição da nota semestral é aferida por duas avaliações bimestrais, denominadas Avaliação Regimental 1(A1) e Avaliação Regimental 2 (A2). A Nota Final (NF) é a soma do resultado da A1 (Peso 5,0) com a soma do resultado da A2 (Peso 5,0). É considerado aprovado o acadêmico que obtiver NF igual ou maior que 6,0 (seis). Quando a Nota Final (NF) for inferior a 6,0 (seis), será garantida a Avaliação Final (AF), com valor de 0,0 (zero) a 5,0 (cinco), a qual substituirá a menor nota lançada em A1 ou A2. Após novo cálculo, caso a Nota Final seja igual ou superior a 6,0 (seis), combinada com frequência igual ou superior a setenta e cinco por cento (75%), o acadêmico será considerado aprovado.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA		BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Informação não disponível		MONK, S. Internet das coisas: uma introdução com o Photon. Porto Alegre: Bookman, 2018. E-book. MORAIS, I. S. Introdução a big data e internet das

	coisas (IoT). Porto Alegre: SAGAH, 2018. E-book. SINCLAIR, B. IoT: como usar a internet das coisas para alavancar seus negócios. São Paulo: Autêntica Business, 2018. E-book. BAEZA-YATES, R.; RIBEIRO-NETO, B. Recuperação de informação: conceitos e tecnologia das máquinas de busca. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. E-book. BURGELMAN, R. A.; CHRISTENSEN, C. M.; WHEELWRIGTH, S. C. Gestão estratégica da tecnologia e da inovação: conceitos e soluções. 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. E-book. SACOMANO, J. B. et al. (org.). Indústria 4.0: conceitos e fundamentos. São Paulo: Blücher, 2018. E-book. SILVA, F. P.; LIMA, A. P. L.; ALVES, A. et al. Gestão da inovação. Porto Alegre: SAGAH, 2018. E-book. TELLES, A.; KOLBE JUNIOR, A. Smart IoT: a revolução da internet das coisas para negócios inovadores. Curitiba: InterSaberes, 2022. E-book.
--	---

Plano de Ensino - 2024/ 1º SEMESTRE		
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO		Disciplina: SIMULAÇÃO E MODELAGEM DE SISTEMAS
4º SEMESTRE	Graduação	C/H Semestral: 72
PROFESSOR RESPONSÁVEL		PROFESSOR EXECUTOR
Luis Felipe Schilling		Luis Felipe Schilling
EMENTA		
Introdução à Modelagem de sistemas. Apresentação de um conjunto de conhecimentos teóricos e práticos sobre as técnicas e métodos associados à processos estocásticos, a modelagem analítica e a simulação de sistemas. Estudo dos principais conceitos e definições fundamentais sobre simulação de sistemas, em especial à e mudança discreta no tempo. Apresentação de práticas e linguagens de modelagem e simulação. Compreensão das principais técnicas de validação e verificação de modelos e programas de simulação discreta, principais técnicas estatísticas para a análise de dados e as principais técnicas voltadas ao emprego de processos experimentais com modelos de simulação.		
REQUISITOS		
n/h.		
OBJETIVOS		
<i>Cognitivos</i>	Raciocinar como uma sequência organizada e convergente de passos (pensamento algorítmico), em modo linear e em modo não-linear; Estabelecer raciocínio indutivo e dedutivo acerca de fenômenos inerentes ao uso de Tecnologias da Informação; Ter rapidez e uma livre reconstrução do processo mental (reversibilidade dos processos mentais) no raciocínio lógico;	
<i>Habilidades</i>	Participar de grupos de trabalho compostos de profissionais de diferentes áreas com o objetivo de propor soluções consensuais; Analisar e produzir soluções aos problemas com os recursos disponíveis no contexto em que se insere; Renovar seus conhecimentos constantemente, a fim de acompanhar a evolução da tecnologia, da sociedade e do mercado de trabalho.	
<i>Atitudes</i>	Postura ética; Postura de inovação, com aptidão para desenvolver soluções originais e criativas para os problemas relacionados ao uso de TI nas empresas; Busca de melhorias progressivas no desempenho de produtos e processos na área de TI;	
UNID.	C/H	CONTEÚDO
I	4	Apresentação da disciplina. Apresentação do

		cronograma. Estabelecimento das regras. Introdução a Pesquisa Operacional. Dinâmica da apresentação
II	4	Introdução a Modelagem de Sistemas
III	4	Conceitos e definições de Simulação de Sistemas discretos
IV	4	Números e Variáveis Aleatórias
V	4	Conceitos, geração e validação
VI	4	Exercício (Postagem BB, 21/4)
VII	4	Principais elementos de sistemas de simulação
VIII	4	A1 - Avaliação A1
IX	4	Exercícios práticos
X	4	Desenvolvimento de sistemas de simulação: parte 1/3
XI	4	Desenvolvimento de sistemas de simulação: parte 2/3
XII	4	Desenvolvimento de sistemas de simulação: parte 3/3
XIII	4	Exercício (Postagem BB, 13/6)
XIV	4	Verificação e validação de modelos e simulação
XV	4	Estudo de caso: artigos científicos publicados
XVI	4	Apresentação de artigos
XVII	4	Linguagens de simulação
XVIII	4	A2 - Avaliação A2
ESTRATÉGIA DE ENSINO		
Aulas expositivo-dialogadas, exercícios, estudo de artigos científicos e atividades práticas em laboratório de informática.		
RECURSOS DISPONÍVEIS		
Laboratório de informática e datashow.		
AVALIAÇÃO		
A composição da nota semestral é aferida por duas avaliações bimestrais, denominadas Avaliação Regimental 1(A1) e Avaliação Regimental 2 (A2). A Nota Final (NF) é a soma do resultado da A1 (Peso 5,0) com a soma do resultado da A2 (Peso 5,0). É considerado aprovado o acadêmico que obtiver NF igual ou maior que 6,0 (seis). Quando a Nota Final (NF) for inferior a 6,0 (seis), será garantida a Avaliação Final (AF), com valor de 0,0 (zero) a 5,0 (cinco), a qual substituirá a menor nota lançada em A1 ou A2. Após novo cálculo, caso a Nota Final seja igual ou superior a 6,0 (seis), combinada com frequência igual ou superior a setenta e cinco por cento (75%), o acadêmico será considerado aprovado.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA		BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Informação não disponível		JOHNSON, T.; MARALHO, M. Avaliação de Desempenho de Sistemas Computacionais. Grupo GEN, 2011.

	(ebook) SOUZA, A. C. Z de; PINHEIRO, C. A. M. Introdução à modelagem, análise e simulação de sistemas dinâmicos. Rio de Janeiro: Editora interciência, 2008. 173 p. ISBN 9788571931886. YATES, R. D.; GOODMAN, D. J. Probabilidade e Processos Estocásticos - Uma Introdução para Engenheiros Eletricistas e da Computação, 3ª edição. Grupo GEN, 2016. (ebook). BROOKSHEAR, J. G. ¿Ciência da Computação. Grupo A, 2013. (ebook). GERSTING, J. L. ¿Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação. Grupo GEN, 2016. (ebook) MOTA, F. S; et al. ¿Modelagem digital. Grupo A, 2020. (ebook) PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. Engenharia de Software. Grupo A, 2016. (ebook). VARGAS, F. J. T.; PAGLIONE, P. ¿Ferramentas de Álgebra Computacional - Aplicações em Modelagem, Simulação e Controle para Engenharia. Grupo GEN, 2015. (ebook)
--	---

Plano de Ensino - 2024/ 1º SEMESTRE		
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO		Disciplina: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
4º SEMESTRE	Graduação	C/H Semestral: 60
PROFESSOR RESPONSÁVEL		PROFESSOR EXECUTOR
EMENTA		
Estudo dos fundamentos teóricos da Inteligência Artificial (IA) e estudo da resolução de problemas e técnicas na IA.		
REQUISITOS		
.		
OBJETIVOS		
<i>Cognitivos</i>	- Conhecer a Inteligência Artificial, definições e aplicações. - Conhecer formas de representação, modificação e processamento do conhecimento. - Estudar a lógica proposicional e a lógica de predicados. - Conhecer os paradigmas da programação lógica e funcional. - Estudar os princípios da resolução de problemas e a aprendizagem de máquina - Conhecer os fundamentos dos sistemas especialistas, lógica fuzzy, redes neurais e outros temas relacionados com a IA.	
<i>Habilidades</i>	- Discutir e analisar os princípios, problemas e técnicas da IA; - Analisar os problemas e domínios possíveis para serem utilizados os conceitos da IA; - Resolver problemas básicos de representação e processamento de conhecimento utilizando lógica proposicional e lógica de predicados; - Resolver problemas básicos de representação e processamento de conhecimento usando linguagens de programação do paradigma lógico e funcional; - Utilizar os conceitos de aprendizagem bayesiana, lógica fuzzy e redes neurais em situações simples; - Efetuar pesquisas e apresentar seus trabalhos e conclusões.	
<i>Atitudes</i>	- Saber explorar com desenvoltura e segurança todo o potencial teórico e as técnicas da Inteligência Artificial; - Ser crítico, receptivo e estar preparado para o trabalho em equipes ou coletivos de pesquisadores e programadores; - Saber procurar informação científico-técnica nas diferentes fontes escritas e eletrônicas disponíveis.	
UNID.	C/H	CONTEÚDO
I	12	Introdução; Definições de Inteligência Artificial; Áreas e problemas relacionados com a IA; Histórico da IA; Sistemas inteligentes; Abordagens da Inteligência Artificial; Enfoques simbólico e conexionista; O sistema de símbolos físicos; O Teste de Turing.
II	12	Busca com informação, busca sem informação; Busca

		em extensão, busca em profundidade, busca bidirecional; Buscas heurísticas, busca gulosa e outras estratégias para resolução de problemas.
III	12	Aprendizagem (aprendizado) de máquina: aprendizagem supervisionada, não-supervisionada, por reforço; Aprendizagem utilizando árvores de decisão; Aprendizagem bayesiana.
IV	12	Representação de conhecimento; Lógica proposicional e lógica de predicados; Regras de produção e sistemas especialistas; Redes neurais artificiais; Lógica fuzzy.
V	12	Paradigmas de programação lógico e funcional; As linguagens de programação PROLOG e LISP; Introdução à linguagem PROLOG: fatos, regras e consultas.
ESTRATÉGIA DE ENSINO		
Valoriza-se a relação dialógica entre a teoria e a prática, a aprendizagem significativa, cooperativa e colaborativa, bem como a interdisciplinaridade, a investigação e uso de ambientes virtuais de aprendizagem. Os estudos são dirigidos na forma de leitura e reflexão a partir dos materiais digitais produzidos e desenvolvidos para facilitar a aprendizagem (videoaula, material teórico de referência, entre outros) e disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) Blackboard (Bb). As ações de diagnóstico da aprendizagem ocorrem por meio de resolução de atividades, de sistematização, de aprofundamento e de fórum de discussões.		
RECURSOS DISPONÍVEIS		
Para o desenvolvimento da disciplina serão utilizados recursos tecnológicos como computador, dispositivos de som e/ou imagem. A comunicação entre professor, tutor e aluno será feita por meio do Blackboard, espaço em que também serão postados materiais para as aulas, listas de exercícios, indicação de artigos científicos, entre outros. Utilizar-se-ão recursos disponíveis por meios digitais, para a realização de atividades que visam a desenvolver competências e habilidades relativas aos conteúdos da disciplina.		
AVALIAÇÃO		
O processo avaliativo compreenderá: Avaliação Regimental (A1) no valor de 0,0 a 5,0. Avaliações parciais e processuais (A2) no valor de 0,0 a 5,0. A Nota Final (NF) resulta da soma destas duas notas (A1 A2). É considerado aprovado na disciplina o aluno que obtiver Nota Final (NF) igual ou superior a 6,0 (seis) e que tenha, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) de frequência às atividades acadêmicas. Mais informações sobre o processo avaliativo podem ser obtidas: a) nos ordenamentos institucionais; b) no Manual do Aluno; c) com os respectivos professores das disciplinas.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA		BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Informação não disponível		LUGER, G. F. Inteligência artificial. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2014. (e-book).

	MEDEIROS, L. F. Inteligência artificial aplicada: uma abordagem introdutória. Curitiba: InterSaber, 2018. (e-book). VALDATI, A, de B. Inteligência artificial - IA. Curitiba: Contentus, 2020. (e-book). KAUFMAN, D. Desmistificando a inteligência artificial. Belo Horizonte: Autêntica, 2022. E-book. SALGADO, L. A. Z. Arte digital. Curitiba: InterSaber, 2020. E-book. SILVA, F. M. Inteligência artificial. Porto Alegre: Sagah, 2019. E-book SIMÕES, M. G.; SHAW, I. S. Controle e modelagem fuzzy. 2. ed. São Paulo: Blucher, 2014. E-book. WOLF, M. O cérebro no mundo digital: os desafios da leitura na nossa era. São Paulo: Contexto, 2019. E-book.
--	--

Plano de Ensino - 2025/ 2º SEMESTRE		
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO		Disciplina: EMPREENDEDORISMO
7º SEMESTRE	Graduação	C/H Semestral: 80
PROFESSOR RESPONSÁVEL		PROFESSOR EXECUTOR
Francisco Angelo Antunes		Francisco Angelo Antunes
EMENTA		
Estudo e aplicação dos conceitos de empreendedorismo e dos fundamentos da inovação e da gestão como valores estratégicos de competitividade.		
REQUISITOS		
.		
OBJETIVOS		
<i>Cognitivos</i>	- Saber identificar os diversos perfis de um gestor/empreendedor. - Perceber a relevância da análise mercadológica e financeira para uma organização. - Saber reconhecer as oportunidades do mercado.	
<i>Habilidades</i>	- Buscar informações e aplicar a criatividade na soluções de problemas. - Elaborar planos estratégicos e colocá-los em prática. - Definir metas e calcular riscos. - Avaliar questões legais e éticas ligadas ao gerenciamento de uma empresa.	
<i>Atitudes</i>	- Ser ético, pontual e transparente no gerenciamento de um negócio. - Ser pró-ativo em relação às exigências impostas pelo mercado e pela organização. - Desenvolver o potencial empreendedor e criativo. - Trabalhar em grupo e gerir pessoas com ética e dignidade.	
UNID.	C/H	CONTEÚDO
I	12	Empreendedorismo - Conceitos Iniciais Empreendedorismo - Definições Características e Habilidades Empreendedoras Tipos de Empreendedores
II	12	Empreendedorismo e Intraempreendedorismo Empreendedorismo Corporativo Tipos de Empreendedores Corporativos O Comportamento Empreendedor nas Organizações
III	14	Identificando Oportunidades A Escolha do Negócio Definição do Mercado Alvo
IV	14	Introdução; Contrato Social; Tipos de Sociedades; Registro; Marca e Patente; Tributo Federal Simples; Financiamento; Incubadoras de Empresas; Programas Especiais do Governo; Programa de Capacitação de Recursos Humanos para Atividades Estratégicas (RHAE); Programa de Inovação em Pequenas Empresas (PIPE); Programa Nacional de Software para

		Exportação (SOFTEX); Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); Microcrédito; Programa de Apoio Tecnológico à Exportação (PROGEX); O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE).
V	14	Introdução ao Planejamento; Tipos de Planejamento; Modelos de Planejamento.
VI	14	Introdução Plano de Negócios Modelos de Estruturas do Plano de Negócios
ESTRATÉGIA DE ENSINO		
Valoriza-se a relação dialógica entre a teoria e a prática, a aprendizagem significativa, cooperativa e colaborativa, bem como a interdisciplinaridade, a investigação e uso de ambientes virtuais de aprendizagem. Os estudos são dirigidos na forma de leitura e reflexão a partir dos materiais digitais produzidos e desenvolvidos para facilitar a aprendizagem (videoaula, material teórico de referência, entre outros) e disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) Blackboard (Bb). As ações de diagnóstico da aprendizagem ocorrem por meio de resolução de atividades, de sistematização, de aprofundamento e de fórum de discussões.		
RECURSOS DISPONÍVEIS		
Para o desenvolvimento da disciplina serão utilizados recursos tecnológicos como computador, dispositivos de som e/ou imagem. A comunicação entre professor, tutor e aluno será feita por meio do Blackboard, espaço em que também serão postados materiais para as aulas, listas de exercícios, indicação de artigos científicos, entre outros. Utilizar-se-ão recursos disponíveis por meios digitais, para a realização de atividades que visam a desenvolver competências e habilidades relativas aos conteúdos da disciplina.		
AVALIAÇÃO		
O processo avaliativo compreenderá: Avaliação Regimental (A1) no valor de 0,0 a 5,0. Avaliações parciais e processuais (A2) no valor de 0,0 a 5,0. A Nota Final (NF) resulta da soma destas duas notas (A1 A2). É considerado aprovado na disciplina o aluno que obtiver Nota Final (NF) igual ou superior a 6,0 (seis) e que tenha, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) de frequência às atividades acadêmicas. Mais informações sobre o processo avaliativo podem ser obtidas: a) nos ordenamentos institucionais; b) no Manual do Aluno; c) com os respectivos professores das disciplinas.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA		BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Informação não disponível		AFFONSO, L. M. F.; RUWER, L. M. E.; GIACOMELLI, G. Empreendedorismo. Porto Alegre: SAGAH, 2019. E-book. FABRETE, T. C. L. Empreendedorismo. 2. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019. E-book. RECH, I.; HOPPE, L.; CARVALHO, M. (org.). Empreendedorismo feminino: protagonistas em tempos de pandemia. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2021. E-book. BESSANT, J.; TIDD, J. Inovação e empreendedorismo. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2019. E-book.

	BRUNING, C.; RASO, C. C. M.; PAULA, A. Comportamento organizacional e intraempreendedorismo. Curitiba: InterSaberes, 2015. E-book. GALLI, A. V.; GIACOMELLI, G. Empreendedorismo. 3. ed. Porto Alegre: Sagah, 2017. E-book. SILVA, M. R. Empreendedorismo. Curitiba: Contentus, 2020. E-book. SILVA, R. S. et al. Empreendedorismo social. Porto Alegre: SAGAH, 2019. v. 4. E-book.
--	---

Plano de Ensino - 2024/ 1º SEMESTRE		
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO		Disciplina: COMPUTAÇÃO GRÁFICA
4º SEMESTRE	Graduação	C/H Semestral: 72
PROFESSOR RESPONSÁVEL		PROFESSOR EXECUTOR
Tiago Vieira Baialardy		Tiago Vieira Baialardy
EMENTA		
Uso do computador como ferramenta para a representação do projeto arquitetônico com observância da normalização técnica padronizada.		
REQUISITOS		
Desenho técnico.		
OBJETIVOS		
<i>Cognitivos</i>	Conhecer os instrumentais de informática para tratamento de informações e representação aplicada à arquitetura, ao urbanismo, ao paisagismo e ao planejamento urbano e regional;	
<i>Habilidades</i>	Perceber o funcionamento e proceder à utilização de equipamentos, ferramentas e instrumentos; Assumir uma postura de permanente busca de atualização profissional; De desenho e a geometria, suas aplicações e de outros meios de expressão e representação, tais como perspectiva, modelagem, maquetes, modelos e imagens virtuais;	
<i>Atitudes</i>	Utilizar a informática na elaboração e representação gráfica de projetos. Utilizar ferramentas computacionais confiáveis e eficientes. Interpretar, elaborar e executar projetos. Estar aberto à troca de experiência e ao trabalho em equipes multiprofissionais.	
UNID.	C/H	CONTEÚDO
I	4	Apresentação de Tela gráfica Autocad, linha de comando, barra de menus, barras de ferramenta flutuante. Barra de Status. Comando: linha, círculo, zoom e deslocar, Ortho, Localizadores.
II	4	Comandos de edição, desfazer, refazer, apagar. Comando: retângulo, arco, copiar, mover e girar. Exercícios utilizando os comandos vistos.
III	4	Comandos: distância, polígono, hachura, cortar, estender e offset. Exercícios utilizando os comandos vistos.
IV	4	Comando formatação e utilização de camadas. Exercícios utilizando os comandos vistos.
V	4	Comando, espelhar e arredondar. Exercícios utilizando os comandos vistos .

VI	4	Orientações para desenho de layout e selo. Desenho de criação de blocos. Comando WBlock, cópia matricial, inserir blocos.
VII	4	Comando escala, formatação de textos, inserção de texto no desenho. Exercício: Desenho de Planta Baixa com inserção de blocos, modificação de escala, formatação e inserção de textos.
VIII	4	Comando formatar, cotas, dimensionar, imprimir PDF. Exercício utilizando os comandos vistos.
IX	4	Avaliação do conteúdo
X	4	Comando extrusão, subtração, união, fatiar, puxar, inserir material. Exercícios.
XI	4	Comando Tela gráfica, vistas 3d, barras e comandos de visualização 3d, formatar impressão, imprimir PDF. Exercício utilizando os comandos vistos.
XII	4	Comando empurrar, mover, grupo, layer, material. Exercícios.
XIII	4	Comando formatar cotas, vistas, sombras e imprimir PDF. Exercício utilizando os comandos vistos.
XIV	4	Tela gráfica, vistas 3d, barras e comandos de visualização 3d.
XV	4	Comandos de edição, desfazer, refazer, apagar. Comandos de desenho retângulo, arco, copiar, mover e girar. Exercícios utilizando os comandos vistos.
XVI	4	Comando fatiar, puxar, inserir material. Exercícios para avaliação.
XVII	4	Comando formatar impressão, imprimir PDF. Exercício utilizando os comandos vistos.
XVIII	4	Avaliação do conteúdo. Exercício utilizando os comandos vistos para avaliação.

ESTRATÉGIA DE ENSINO

Aulas expositivas;
Metodologias Ativas;
Estudo de casos;
Desenvolvimento de exercícios práticos para fixação da técnica decorrente da aplicação da teoria;
Desenvolvimento de exercícios em grupos com auxílio da referência bibliográfica.
Exercícios individuais e em dupla.
Acompanhamento ao desenvolvimento dos projetos propostos elaborados pelos alunos

RECURSOS DISPONÍVEIS

Projetor de multimídia, computador, laboratório de informática, lousa.

AVALIAÇÃO

A composição da nota semestral é aferida por duas avaliações bimestrais, denominadas Avaliação Regimental 1 (A1) e Avaliação Regimental 2 (A2). A Nota Final (NF) é a soma do resultado da A1 (Peso 5,0) com a soma do resultado da A2 (Peso 5,0). É considerado aprovado o acadêmico que obtiver NF igual ou maior que 6,0 (seis). Quando a Nota Final (NF) for inferior a 6,0 (seis), será garantida a Avaliação Final (AF), com valor de 0,0 (zero) a 5,0 (cinco), a qual substituirá a menor nota lançada em A1 ou A2. Após novo cálculo, caso a Nota Final seja igual ou superior a 6,0 (seis), combinada com frequência igual ou superior a setenta e cinco por cento (75%), o acadêmico será considerado aprovado.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Informação não disponível

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

PACHECO, B., SOUZA, C., PESSOA FILHO, J. Desenho técnico . 1. ed. Curitiba: InterSaberes, 2017. E-book.
MONTENEGRO, G. A. Desenho arquitetônico. 4. ed. São Paulo: Blücher, 2017. E-book.
TULER, M. Exercícios para AutoCAD: roteiro de atividades. Porto Alegre: Bookman, 2013. E-book.
BREDA, G.; SANTOS, K.C.P. Desenho assistido por computador. Porto Alegre: SAGAH, 2017. E-book
CHING, F. Representação gráfica em arquitetura. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2017. E-book.
KUBBA, S.A.A. Desenho Técnico para construção. Porto Alegre: Bookman, 2014. E-book.
SOUZA, J.P. Desenho técnico arquitetônico. Porto Alegre: SAGAH, 2018. E-book.
VILSEKE, A. Desenho técnico mecânico. Porto Alegre: SAGAH, 2018. E-book.

Plano de Ensino - 2023/ 2º SEMESTRE		
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO		Disciplina: GERÊNCIA DE PROJETOS
3º SEMESTRE	Graduação	C/H Semestral: 72
PROFESSOR RESPONSÁVEL		PROFESSOR EXECUTOR
Clovis Da Silveira		Clovis Da Silveira
EMENTA		
Apresentação dos Conceitos básicos da gerência de projetos: conceituação de projeto, modelo dos 4Ps (pessoas, produto, processo e projeto), ciclo de vida do projeto, o gerente de projetos ou PMP (Project Management Professional). Apresentação do PMI (Project Management Institute) órgão responsável pelo PMBoK (Project Management Body of Knowledge). Conhecimento das melhores práticas de mercado para o desenvolvimento de projetos, incluindo as premissas do PMBoK. Estudo do gerenciamento de escopo, cronograma, tempo e custos. Compreensão dos riscos: Análise e Gerência. Entendimento da visão geral de projetos e como aproveitá-la nas diversas atividades profissionais.		
REQUISITOS		
Não há.		
OBJETIVOS		
<i>Cognitivos</i>	Utilizar indicadores de desempenho, sistemas de custeio, bem como avaliar a viabilidade econômica e financeira de projetos. Ter rapidez e uma livre reconstrução do processo mental (reversibilidade dos processos mentais) no raciocínio lógico.	
<i>Habilidades</i>	Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços. Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica.	
<i>Atitudes</i>	Ser capaz de participar de grupos de trabalho compostos de profissionais de diferentes áreas com o objetivo de propor soluções consensuais.	
UNID.	C/H	CONTEÚDO
I	4	Apresentação do Professor, alunos, Conteúdo e Disciplinas. Conceitos de Gerencia de Projetos
II	4	Planejamento empresarial e o gerenciamento de projetos. Método CANVAS.
III	4	Iniciando um projeto. Seleção de projeto e termo de abertura.
IV	4	Ciclo de Vida de um Projeto
V	4	Gerente de projetos ou PMP (Project Management Professional). Introdução a Metodologia Ágil.
VI	4	Metodologia Ágil. Apresentação do PMI (Project Management Institute) e PMBok (Project Management Body of Knowledge).
VII	4	Atividade em grupo para elaboração do Projeto Final

VIII	4	Gerenciamento da integração, escopo e tempo.
IX	4	Avaliação A1
X	4	Revisão de conteúdo. Trabalho de revisão avaliativo
XI	4	Etapa 1: Método CANVAS. Apresentação e discussão.
XII	4	Etapa 2: Elaboração do Termo de Abertura do Projeto (TAP)
XIII	4	Etapa 3: Elaboração da Estrutura Analítica do Projeto (EAP). Matriz de Responsabilidades. Definições de tarefas.
XIV	4	Etapa 4: Plano de comunicação.
XV	4	Etapa 5: Plano de custos.
XVI	4	Etapa 6: Plano de Aquisições
XVII	4	Etapa 7: Plano de riscos e qualidade
XVIII	4	Avaliação A2
ESTRATÉGIA DE ENSINO		
Aulas expositivas dialogadas; Metodologias ativas; Estudo de casos; Resolução de Problemas; Elaboração de Trabalho Aplicado.		
RECURSOS DISPONÍVEIS		
Laboratório de Informática, Projetor, computadores.		
AVALIAÇÃO		
A composição da nota semestral é aferida por duas avaliações bimestrais, denominadas Avaliação Regimental 1 (A1) e Avaliação Regimental 2 (A2). A Nota Final (NF) é a soma do resultado da A1 (Peso 5,0) com a soma do resultado da A2 (Peso 5,0). É considerado aprovado o acadêmico que obtiver NF igual ou maior que 6,0 (seis). Quando a Nota Final (NF) for inferior a 6,0 (seis), será garantida a Avaliação Final (AF), com valor de 0,0 (zero) a 5,0 (cinco), a qual substituirá a menor nota lançada em A1 ou A2. Após novo cálculo, caso a Nota Final seja igual ou superior a 6,0 (seis), combinada com frequência igual ou superior a setenta e cinco por cento (75%), o acadêmico será considerado aprovado.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA		BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Informação não disponível		CARVALHO JÚNIOR, Moacir Ribeiro de. Gestão de Projetos da academia à sociedade. 1. ed. Curitiba: Intersaberes, 2012. NEWTON, Richard. O gestor de projetos. 2. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2010. E-book. FOGGETTI, Cristiano (org.). Gestão ágil de projetos. São Paulo: Pearson, 2015. E-book. CARVALHO, Fábio Câmara Araújo de. Gestão de projetos. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2018. E-book. FRAPORTI, S.; BARRETO, J. Gerenciamento de riscos. Porto Alegre: SAGAH, 2018. E-book.

	KERZNER, H. Gestão de projetos: as melhores práticas. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2020. E-book. RABECHINI JR, R.; CARVALHO, M. M. (org). Gerenciamento de projetos na prática: casos brasileiros. São Paulo: Atlas, 2013. E-book. LARSON, E. W.; GRAY, C. F. Gerenciamento de projetos: o processo gerencial. 6. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016. E-book.
--	---

Plano de Ensino - 2025/ 1º SEMESTRE		
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO		Disciplina: CIÊNCIA DE DADOS
6º SEMESTRE	Graduação	C/H Semestral: 72
PROFESSOR RESPONSÁVEL		PROFESSOR EXECUTOR
Luis Felipe Schilling		Luis Felipe Schilling
EMENTA		
Estudo de tópicos relacionados à ciência de dados (big data, data mining, web mining, text mining, Machine learning). Preparação, tratamento e manipulação de dados; Apresentação e discussão de técnicas para coleta, integração, visualização, pré-processamento e análise de dados e apresentação de resultados. Ambientes de programação e análise de dados. Geração e análise de modelos, tabelas, gráficos e Dashboard.		
REQUISITOS		
Não há.		
OBJETIVOS		
<i>Cognitivos</i>	Conhecer tópicos de ciência de dados. Saber sobre os principais tópicos relacionados a Ciência de dados (Big Data, Data Mining, Text Mining, Machine Learning). Identificar técnicas de tratamento e manipulação de dados. Reconhecer análise de modelos, tabelas, gráficos e dashboards.	
<i>Habilidades</i>	Saber utilizar os conhecimento de Tecnologia da Informação. Proporcionar o desenvolvimento quanto à capacidade de perceber as necessidades interativas dos usuários com sistemas computacionais e gerar interfaces que proporcionem interações eficazes, eficientes e agradáveis. Aplicar técnicas de tratamento, manipulação e geração de resultados para os mais diversos segmentos contemporâneos.	
<i>Atitudes</i>	Explorar, com desenvoltura e segurança, todo o potencial da ciência de dados. Ser crítico, receptivo e estar preparado para o trabalho em equipes, coletivos de desenvolvedores e demais profissionais de Tecnologia da Informação. Ser analítico e responsável. Trabalhar e solidificar o pensamento analítico. Desenvolver a criatividade e a iniciativa diante da solução de problemas.	
UNID.	C/H	CONTEÚDO
I	4	Apresentação do Professor, alunos, Conteúdo e Disciplinas. Conceitos de Gerencia de Projetos
II	4	Introdução a ciência de dados
III	4	Big Data
IV	4	Data Mining
V	4	Web Mining
VI	4	Machine Learning
VII	4	Machine Learning

VIII	4	Trabalho A1
IX	4	Avaliação A1
X	4	Softwares para manipulação e tratamento de dados
XI	4	Preparação e tratamento de dados
XII	4	Manipulação de dados.
XIII	4	Técnicas de coleta, integração, visualização de dados
XIV	4	Técnicas de pré-processamento e análise de dados.
XV	4	Apresentação de dados
XVI	4	Ambientes de programação e análise de dados.
XVII	4	Geração de modelos, tabelas, gráficos e Dashboard.
XVIII	4	Avaliação A2
ESTRATÉGIA DE ENSINO		
Aulas expositivas dialogadas; Metodologias ativas; Estudo de casos; Resolução de Problemas; Elaboração de Trabalho Aplicado.		
RECURSOS DISPONÍVEIS		
Laboratório de Informática, Projetor, computadores.		
AVALIAÇÃO		
A nota semestral é aferida por A1 e A2. A Nota Final (NF) é a soma do resultado da A1 (Peso 5,0) com a soma do resultado da A2 (Peso 5,0). É aprovado o acadêmico que obtiver NF igual ou maior que 6 e tiver cumprido toda a carga horária extensionista. Se o aluno tiver realizado as atividades de extensão, mas não alcançar a NF superior ou igual a 6, será garantida a AF, com valor de 0 a 5, a qual substituirá a menor nota entre A1 ou A2. Após novo cálculo, caso a NF seja igual ou superior a 6, com frequência de 75% e integral das atividades extensionistas, o acadêmico será considerado aprovado. A realização de todas atividades extensionistas é requisito obrigatório. Caso o aluno não realize as atividades, fica automaticamente reprovado, independentemente da nota das demais avaliações.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA		BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Informação não disponível		FILATRO, A. Data Science na educação: presencial, a distância e corporativa. 1 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2021. (ebook) MILANI, A. M. P.; et al. Visualização de dados. Porto Alegre: SAGAH, 2020. (ebook) SILVA, L. A.; et al. Introdução à Mineração de Dados - Com Aplicações em R. Grupo GEN, 2016. (ebook) BANIN, S. L. Python 3: conceitos e aplicações: uma abordagem didática. São Paulo: Érica, 2018. (ebook) FACELI, K.; et al. Inteligência Artificial: Uma Abordagem de Aprendizagem de Máquina. Rio de Janeiro: LTC, 2011. (ebook) GOLDSCHMIDT, R.; BEZERRA, E. Data mining: conceitos,

	técnicas, algoritmos, orientações e aplicações. 2 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. (ebook) LENZ, M. L.; et al. Fundamentos de aprendizagem de máquina. Porto Alegre: SAGAH, 2020. (ebook) PEREIRA, M. A.; et al. Framework de Big Data. Porto Alegre: SAGAH, 2019. (ebook)
--	---

Plano de Ensino - 2023/ 1º SEMESTRE		
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO		Disciplina: METODOLOGIAS ÁGEIS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
2º SEMESTRE	Graduação	C/H Semestral: 72
PROFESSOR RESPONSÁVEL		PROFESSOR EXECUTOR
Elmario Gomes Dutra Junior		Elmario Gomes Dutra Junior
EMENTA		
Apresentação dos principais conceitos relacionados ao desenvolvimento ágil de sistemas, incluindo métodos, técnicas e ferramentas. Conhecer os diferentes métodos de desenvolvimento ágil de sistemas e aplicar diferentes técnicas e práticas de desenvolvimento ágil de sistemas. Entender a diferença entre o desenvolvimento ágil de sistemas e o desenvolvimento tradicional de sistemas.		
REQUISITOS		
Não se aplica		
OBJETIVOS		
<i>Cognitivos</i>	Diferenciar Métodos Tradicionais e Métodos Ágeis de Desenvolvimento de Software. Conhecer o Manifesto Ágil e as Técnicas Ágeis: Estórias dos Usuários; Casos de Uso; Test Driven Development (TDD); Integração Contínua; Conhecer o framework Kanban. Entender os principais métodos ágeis Scrum e XP.	
<i>Habilidades</i>	Avaliar necessidades e propor soluções computacionais. Aplicar o pensamento computacional na resolução de problemas. Praticar a lógica de programação. Utilizar metodologias adequadas para a solução de problemas. Usar computadores, IDE, sistemas operacionais e ferramentas para o desenvolvimento de aplicativos.	
<i>Atitudes</i>	Ser capaz de formular ideias com clareza e defendê-las com conhecimento, racionalidade, lógica e tenacidade, sem perder a abertura a novas ideias. Assumir uma postura proativa e atuar em equipes multidisciplinares;	
UNID.	C/H	CONTEÚDO
I	4	Apresentação da Disciplina; Mindset Ágil
II	4	SCRUM
III	4	SCRUM
IV	4	SCRUM
V	4	Iniciando um projeto; Planejamento Backlog e estimativas
VI	4	Atividade
VII	4	KANBAN
VIII	4	Atividade
IX	4	Avaliação Regimental A1
X	4	SCRUM com KANBAN

XI	4	SCRUM com KANBAN
XII	4	Métricas
XIII	4	Ferramentas
XIV	4	Ferramentas
XV	4	Atividade
XVI	4	Extreme Programming
XVII	4	Atividade
XVIII	4	Avaliação Regimental A2
ESTRATÉGIA DE ENSINO		
Metodologia de Ensino desenvolvida com estratégias de metodologias ativas, aliando teoria e prática, através de leituras, discussões, análises, pesquisas, resolução de problemas, produção de materiais e textos. Utilização de recursos tecnológicos. Abordagem interdisciplinar.		
RECURSOS DISPONÍVEIS		
Blackboard, Internet, computador		
AVALIAÇÃO		
A composição da nota semestral é aferida por duas avaliações bimestrais, denominadas Avaliação Regimental 1(A1) e Avaliação Regimental 2 (A2). A Nota Final (NF) é a soma do resultado da A1 (Peso 5,0) com a soma do resultado da A2 (Peso 5,0). É considerado aprovado o acadêmico que obtiver NF igual ou maior que 6,0 (seis). Quando a Nota Final (NF) for inferior a 6,0 (seis), será garantida a Avaliação Final (AF), com valor de 0,0 (zero) a 5,0 (cinco), a qual substituirá a menor nota lançada em A1 ou A2. Após novo cálculo, caso a Nota Final seja igual ou superior a 6,0 (seis), combinada com frequência igual ou superior a setenta e cinco por cento (75%), o acadêmico será considerado aprovado.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA		BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Informação não disponível		FOGGETTI, C. Gestão ágil de projetos. São Paulo: Pearson, 2014. E-book. FERREIRA, M. B. Métodos ágeis e melhoria de processos. Curitiba: Contentus, 2020. E-book. MUNIZ, A. Et. Al. Jornada Kanban na prática. Rio de Janeiro: Brasport, 2021. E-book. MÉTODOS ÁGEIS. In: Agile Alliance. [Dalas, TX: Agile Alliance, 2001]. Disponível em: https://www.agilealliance.org/agile-essentials . Acesso em: 27 fev 2023. MASSARI, V. L. 51 Respostas e 1/2 sobre Agile e Gestão de Projetos: que você queria saber, mas tinha medo de perguntar. 1. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2019. E-book. MASSARI, V. L. Agile Scrum Master no Gerenciamento Avançado de Projetos. 1. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2016. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br . Acesso em: 10 ago. 2023. OLIVEIRA, B. S. Métodos ágeis e gestão de serviços de

	TI. Rio de Janeiro: Brasport, 2018. E-book. CRUZ, F. Scrum e Agile em projetos. 2. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2018. E-book.
--	---

Plano de Ensino - 2022/ 2º SEMESTRE		
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO		Disciplina: LÓGICA COMPUTACIONAL
1º SEMESTRE	Graduação	C/H Semestral: 40
PROFESSOR RESPONSÁVEL		PROFESSOR EXECUTOR
Jessica Barbara da Silva Ribas		Jessica Barbara da Silva Ribas
EMENTA		
Estudo sobre o processo de desenvolvimento de programas, envolvendo edição, compilação e depuração, apresentando ferramentas para implementação de algoritmos.		
REQUISITOS		
.		
OBJETIVOS		
<i>Cognitivos</i>	- Conhecer a interação entre fluxo de pensamento e máquina na busca e solução de problemas; - Conhecer comandos de operação mediante linguagem de programação; - Conhecer a correspondência entre algoritmos e linguagens de programação para a operação de máquinas; - Conhecer os procedimentos com equipamentos e linguagem.	
<i>Habilidades</i>	- Representar a solução de problemas em termos de programas; - Implementar algoritmos em uma linguagem de programação de alto nível; - Identificar e implementar a solução mais adequada para um dado problema computacional.	
<i>Atitudes</i>	- Valorizar a busca de inovações tecnológicas e operacionais em programas desenvolvidos; - Conscientizar o aluno da necessidade da pesquisa, como fonte de ampliação de conhecimentos, que sirvam de plataforma ao aprimoramento de atitudes crítico-operacionais; - Ser crítico frente a programas já implantados; - Desenvolver os próprios programas e não limitar-se a soluções já prontas; - Valorizar a iniciativa e ser arrojado na solução de problemas e tomada de decisões.	
UNID.	C/H	CONTEÚDO
I	10	Proposições e conectivos Operações lógicas sobre proposições Construção de tabelas-verdade Tautologias, contradições e contingências Exemplos e exercícios
II	10	Equivalência Lógica
III	10	Álgebra das proposições
IV	10	Métodos para determinação da validade de fórmulas da Lógica Proposicional
ESTRATÉGIA DE ENSINO		
Valoriza-se a relação dialógica entre a teoria e a prática, a aprendizagem significativa, cooperativa e colaborativa, bem como a interdisciplinaridade, a investigação e uso de ambientes virtuais de aprendizagem. Os estudos são dirigidos na forma de leitura e reflexão a partir dos materiais digitais produzidos e desenvolvidos para facilitar a		

aprendizagem (videoaula, material teórico de referência, entre outros) e disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) Blackboard (Bb). As ações de diagnóstico da aprendizagem ocorrem por meio de resolução de atividades, de sistematização, de aprofundamento e de fórum de discussões.	
RECURSOS DISPONÍVEIS Para o desenvolvimento da disciplina serão utilizados recursos tecnológicos como computador, dispositivos de som e/ou imagem. A comunicação entre professor, tutor e aluno será feita por meio do Blackboard, espaço em que também serão postados materiais para as aulas, listas de exercícios, indicação de artigos científicos, entre outros. Utilizar-se-ão recursos disponíveis por meios digitais, para a realização de atividades que visam a desenvolver competências e habilidades relativas aos conteúdos da disciplina.	
AVALIAÇÃO O processo avaliativo compreenderá: Avaliação Regimental (A1) no valor de 0,0 a 5,0. Avaliações parciais e processuais (A2) no valor de 0,0 a 5,0. A Nota Final (NF) resulta da soma destas duas notas (A1 A2). É considerado aprovado na disciplina o aluno que obtiver Nota Final (NF) igual ou superior a 6,0 (seis) e que tenha, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) de frequência às atividades acadêmicas. Mais informações sobre o processo avaliativo podem ser obtidas: a) nos ordenamentos institucionais; b) no Manual do Aluno; c) com os respectivos professores das disciplinas.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA Informação não disponível	BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR ARAÚJO, S. Linguagem de programação (ADS). Curitiba: Contentus, 2020 E-book. ARAÚJO, S. Lógica de programação e algoritmos. Curitiba: Contentus, 2020. E-book. PIANEZZER, G. A. Lógica matemática. Curitiba: Contentus, 2020. E-book. DEITEL, P. Java: como programar. São Paulo: Pearson, 2017. E-book. FERREIRA, R. D. Linguagem de programação. Curitiba: Contentus, 2020. E-book. PUGA, S.; RISSETTI, G. Lógica de programação e estruturas de dados com aplicações em Java. 3. ed. São Paulo: Pearson, 2017. E-book. SANTOS, M. S. et al. Lógica computacional. Porto Alegre: SAGAH, 2021. E-book. SILVA, F. S. C; FINGER M; MELO C. V. Lógica para computação. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2018. E-book.

Plano de Ensino - 2022/ 2º SEMESTRE		
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO		Disciplina: INGLÊS INSTRUMENTAL
1º SEMESTRE	Graduação	C/H Semestral: 80
PROFESSOR RESPONSÁVEL		PROFESSOR EXECUTOR
Luis Roberto Momberg Albano		Luis Roberto Momberg Albano
EMENTA		
Estudo introdutório das estruturas linguísticas a partir da metodologia English for specific purposes (ESP), bem como o desenvolvimento da competência comunicativa em Língua Inglesa em situações de interação nos diferentes contextos de uso, com ênfase na habilidade de leitura e compreensão textual a partir de textos autênticos de gêneros diversos.		
REQUISITOS		
.		
OBJETIVOS		
<i>Cognitivos</i>	Desenvolver a capacidade de refletir sobre: - habilidades linguísticas específicas baseadas no (E.S.P.) English for Specific Purpose; - aspectos semânticos do idioma inglês; - a sintaxe da língua inglesa, analisando as diferentes relações sintáticas e os sentidos delas advindos.	
<i>Habilidades</i>	Desenvolver a habilidade/capacidade de: - identificar estruturas que subjazem à construção das orações e períodos; - estabelecer relações entre a estrutura e os sentidos da língua inglesa; - ler e interpretar textos específicos da sua área de atuação.	
<i>Atitudes</i>	- Valorizar a interação, a cooperação e a solidariedade no exercício de suas atividades, visando o trabalho conjunto no processo de construção compartilhada de conhecimentos; - Responsabilizar-se por seu processo de aprendizagem, e desenvolver uma atitude proativa em relação à construção de novos conhecimentos; - Interessar-se pela constante atualização e ampliação de conhecimentos em relação à diversidade linguística e cultural.	
UNID.	C/H	CONTEÚDO
I	12	Breve introdução do surgimento do Inglês Instrumental e uma breve cronologia da história da Língua Inglesa, contextualizando-a em nossos dias.
II	12	Scanning, Skimming e Prediction aspectos importantes nos estudos de Inglês Instrumental.
III	14	O uso do Dicionário e do Glossário, as Palavras Cognatas e os aspectos linguísticos para a leitura instrumental do Inglês: sufixo, afixo e conjunções.
IV	14	Símbolos, letras maiúsculas, negrito, itálico,

		aspas,números, datas etc. Aspectos tipográficos que fornecem pistas, dicas úteis sobre o texto.
V	14	Importantes aspectos relacionados à gramática da Língua Inglesa, especificamente as contrações de verbo e o uso dos tempos de futuro que serão discutidos a partir dos textos.
VI	14	Estrutura gramatical denominada Grupos Nominais.
ESTRATÉGIA DE ENSINO		
Valoriza-se a relação dialógica entre a teoria e a prática, a aprendizagem significativa, cooperativa e colaborativa, bem como a interdisciplinaridade, a investigação e uso de ambientes virtuais de aprendizagem. Os estudos são dirigidos na forma de leitura e reflexão a partir dos materiais digitais produzidos e desenvolvidos para facilitar a aprendizagem (videoaula, material teórico de referência, entre outros) e disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) Blackboard (Bb). As ações de diagnóstico da aprendizagem ocorrem por meio de resolução de atividades, de sistematização, de aprofundamento e de fórum de discussões.		
RECURSOS DISPONÍVEIS		
Para o desenvolvimento da disciplina serão utilizados recursos tecnológicos como computador, dispositivos de som e/ou imagem. A comunicação entre professor, tutor e aluno será feita por meio do Blackboard, espaço em que também serão postados materiais para as aulas, listas de exercícios, indicação de artigos científicos, entre outros. Utilizar-se-ão recursos disponíveis por meios digitais, para a realização de atividades que visam a desenvolver competências e habilidades relativas aos conteúdos da disciplina.		
AVALIAÇÃO		
O processo avaliativo compreenderá:		
Avaliação Regimental (A1) no valor de 0,0 a 5,0.		
Avaliações parciais e processuais (A2) no valor de 0,0 a 5,0.		
A Nota Final (NF) resulta da soma destas duas notas (A1 A2). É considerado aprovado na disciplina o aluno que obtiver Nota Final (NF) igual ou superior a 6,0 (seis) e que tenha, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) de frequência às atividades acadêmicas.		
Mais informações sobre o processo avaliativo podem ser obtidas: a) nos ordenamentos institucionais; b) no Manual do Aluno; c) com os respectivos professores das disciplinas.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA		BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Informação não disponível		DIENER, Patrick. Inglês Instrumental. Curitiba: Contentus, 2020 (e-book) LAPKOSKI, G. A. O. Do Texto ao Sentido: teoria e prática de leitura em língua inglesa. Curitiba: IBPEX, 2011. (E-book) FINBOW. Thomas Daniel. Gramática histórica da língua inglesa. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2017 (e-book) BARROS, S. H. B. Inglês instrumental e a expertise

	compartilhada: convergências com a tradução e a terminologia. Cad. Trad. [online]. 2018, vol.38, n.3 [cited 2020-02-03], pp.399-425. Disponível em :http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2175-79682018000300399&lng=en&nrm=iso. ISSN 1414-526X. Acesso em 01 de fevereiro de 2020 LABORDA, J. G. Promovendo a interação face a face através de webquests: um estudo de caso sobre inglês com propósitos específicos para turismo. Trab. linguist. apl. [online]. 2010, vol.49, n.1 [cited 2020-02-03], pp.275-292. Disponível em : http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-18132010000100018&lng=en&nrm=iso. ISSN 2175-764X. Acesso em 21 de março de 2019 OLIVEIRA, F. M. O uso de portais educacionais no ensino-aprendizagem de inglês para fins específicos. Alfa, rev. linguíst. (São José Rio Preto) [online]. 2017, vol.61, n.3 [cited 2020-02-03], pp.653-671. Disponível em : http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-57942017000300653&lng=en&nrm=iso. ISSN 0002-5216. Acesso em 01 de fevereiro de 2020. WALESKO, Angela Maria Hoffmann. Compreensão oral em língua inglesa. Curitiba: InterSaberes, 2012 (e-book) ROMERO, T. R. S. Linguagem e memória no construir de futuros professores de inglês. Rev. bras. linguist. apl. [online]. 2008, vol.8, n.2 [cited 2020-02-03], pp.401-420. Disponível em : http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-63982008000200007&lng=en&nrm=iso. ISSN 1984-6398. Acesso em 01 de fevereiro de 2020.
--	--

Plano de Ensino - 2024/ 1º SEMESTRE		
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO		Disciplina: PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS MÓVEIS
4º SEMESTRE	Graduação	C/H Semestral: 72
PROFESSOR RESPONSÁVEL		PROFESSOR EXECUTOR
Elmario Gomes Dutra Junior		Elmario Gomes Dutra Junior
EMENTA		
Apresentar os fundamentos da computação móvel e do desenvolvimento para dispositivos móveis. Capacitar no desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis, visando os layouts e organização de formulários compactos e a persistência em banco de dados. Apresentação dos ambientes de desenvolvimento.		
REQUISITOS		
Não se aplica		
OBJETIVOS		
<i>Cognitivos</i>	Compreender o projeto de aplicativos móveis; Projetar sistema de aplicativos móveis; Conhecer os principais frameworks de desenvolvimento; Implementar sistema de aplicativos móveis;	
<i>Habilidades</i>	Avaliar, selecionar e utilizar ferramentas, metodologias e tecnologias adequadas ao problema e ao contexto para a produção de sistemas computacionais. Desenvolver programas de computador empregando linguagens de programação e raciocínio lógico.	
<i>Atitudes</i>	Ser capaz de formular ideias com clareza e defendê-las com conhecimento, racionalidade, lógica e tenacidade, sem perder a abertura a novas ideias. Assumir uma postura proativa e atuar em equipes multidisciplinares;	
UNID.	C/H	CONTEÚDO
I	4	Apresentação da disciplina; Introdução ao Desenvolvimento de Sistemas Móveis
II	4	Projeto de Aplicativo: Mockups e Requisitos
III	4	Projeto com Adobe XD e Draw.io
IV	4	Ambientes de Desenvolvimento de Aplicativos Móveis
V	4	Material Design e Flexbox
VI	4	Framework Quasar
VII	4	Framework Quasar
VIII	4	Atividade de Projeto de Sistema Móvel
IX	4	Teste de Aplicativos Móveis
X	4	Avaliação Regimental A1
XI	4	Framework Quasar

XII	4	Framework Quasar
XIII	4	Persistência de Dados em Dispositivos Móveis: Local Storage
XIV	4	Persistência de Dados em Dispositivos Móveis: Firebase
XV	4	Framework Quasar
XVI	4	Publicação de Aplicações Móveis
XVII	4	Atividade de Sistema Móvel
XVIII	4	Avaliação Regimental A2
ESTRATÉGIA DE ENSINO		
Metodologia de Ensino desenvolvida com estratégias de metodologias ativas, aliando teoria e prática, através de leituras, discussões, análises, pesquisas, resolução de problemas, produção de materiais e textos. Utilização de recursos tecnológicos. Abordagem interdisciplinar.		
RECURSOS DISPONÍVEIS		
Blackboard, Internet, computador, Visual Studio Code, NodeJs		
AVALIAÇÃO		
A composição da nota semestral é aferida por duas avaliações bimestrais, denominadas Avaliação Regimental 1(A1) e Avaliação Regimental 2 (A2). A Nota Final (NF) é a soma do resultado da A1 (Peso 5,0) com a soma do resultado da A2 (Peso 5,0). É considerado aprovado o acadêmico que obtiver NF igual ou maior que 6,0 (seis). Quando a Nota Final (NF) for inferior a 6,0 (seis), será garantida a Avaliação Final (AF), com valor de 0,0 (zero) a 5,0 (cinco), a qual substituirá a menor nota lançada em A1 ou A2. Após novo cálculo, caso a Nota Final seja igual ou superior a 6,0 (seis), combinada com frequência igual ou superior a setenta e cinco por cento (75%), o acadêmico será considerado aprovado.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA		BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Informação não disponível		KALBACH, J. Design de navegação web. Porto Alegre: Bookman, 2009. E-book. OLIVEIRA, D. B.; et al. Desenvolvimento para dispositivos móveis. Porto Alegre: Sagah, 2019. v. 1. E-book. MACHADO, R. P.; FRANCO, Márcia H. I. F.; BERTAGNOLLI, S. C. Desenvolvimento de software III: programação de sistemas web orientada a objetos em Java. Porto Alegre : Bookman, 2016. DEITEL, P.; DEITEL, H.; DEITEL, A. Android: como programar. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. E-book. DEITEL, P.; DEITEL, H.; WALD, A. Android 6 para programadores: uma abordagem baseada em aplicativos. 3 ed. Porto Alegre: Bookman, 2016. E-book. SIMAS, V. L.; et al. Desenvolvimento para dispositivos móveis. Porto Alegre: Sagah, 2019. v. 2. E-book. SILVA, F. C.; et. al. Banco de dados não relacional. Porto

	Alegre: SAGAH, 2021. E-book. SWIFT language. In: Documentation, SWIFT, @2023. Disponível em: https://swift.org/documentation/ . Acesso em: 22 fev. 2021.
--	--

Plano de Ensino - 2022/ 2º SEMESTRE		
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO		Disciplina: CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I
1º SEMESTRE	Graduação	C/H Semestral: 80
PROFESSOR RESPONSÁVEL		PROFESSOR EXECUTOR
Claudio Marcio Ribeiro Magalhaes		Claudio Marcio Ribeiro Magalhaes
EMENTA		
Estudo do formalismo do cálculo relacionáveis às áreas de Engenharia mediante o contato com sua linguagem simbólica, verbal e não verbal através da leitura gráfica e escrita. Estudo e prática das principais metodologias de resolução de problemas.		
REQUISITOS		
.		
OBJETIVOS		
<i>Cognitivos</i>	Adquirir o conhecimento: - sobre o Cálculo Diferencial e Integral para a compreensão de disciplinas tanto básicas como específicas nas áreas da Engenharia e Matemática; - para avaliar e desenvolver soluções de problemas de sua habilitação específica e multidisciplinar.	
<i>Habilidades</i>	- Ser capaz de analisar os modelos empregados no estudo das questões de Engenharia e Matemática. - Consolidar conhecimentos teóricos. Desenvolver e aplicar modelos matemáticos a partir de informações sistematizadas (percepção espacial). - Pesquisar, visando ao aprimoramento e à atualização em sua área de ação. - Interpretar resultados, fazer conjecturas, levantar hipóteses, deduzir, concluir etc.	
<i>Atitudes</i>	- Avaliar criticamente os modelos pré estabelecidos. Criar a percepção do conjunto e a capacidade de síntese. Desenvolver o raciocínio lógico e a compreensão intuitiva. Obter a capacidade crítica com relação a conceitos de ordem de grandeza. - Assumir compromisso com a execução das tarefas que lhe são atribuídas, as quais compreendem, no mínimo, o estudo, a revisão e o aprofundamento do assunto abordado em cada unidade.	
UNID.	C/H	CONTEÚDO
I	12	Conceito de Função; Funções: tabelas, gráficos e equações; Função Afim; Função Linear; Função Identidade; Função Constante; Função Quadrática; Função Exponencial; Função Logarítmica; Função definida por várias sentenças; Funções Inversas e Logaritmos.
II	12	Limites; Propriedades úteis para avaliação dos limites; Problemas de aplicação; Definição formal de limite.
III	14	Função Derivada; Regras de derivação; Derivadas Sucessivas; Estudo do comportamento de uma função através da análise de sua deriva; Interpretação

		Cinemática da Derivada.
IV	14	Primitivas; Valor inicial e Equações Diferenciais; Propriedades das Integrais; Integração por substituição de variável; Integrais: método de integração por partes; Integral Definida; Interpretação geométrica da integral; Teorema Fundamental do Cálculo; Propriedades das integrais definidas.
V	14	Integral Indefinida; Integrais definidas; Teorema do Valor Médio; Função de duas ou mais variáveis; Descrição Algébrica da função de duas variáveis; Domínio e imagem da função de várias variáveis; Gráfico de funções de várias variáveis; Gráficos de funções de duas variáveis; Introdução ao estudo de Derivada Parcial; Representação Gráfica; Derivadas parciais em um gráfico.
VI	14	Derivadas Parciais; Derivada Parcial em um ponto; Regra de Cadeia; Integrais Duplas; Integrais duplas sobre retângulos; Integrais duplas de regiões não retangulares; Cálculo de áreas usando integrais duplas; Cálculo de volume com integrais duplas.

ESTRATÉGIA DE ENSINO

Valoriza-se a relação dialógica entre a teoria e a prática, a aprendizagem significativa, cooperativa e colaborativa, bem como a interdisciplinaridade, a investigação e uso de ambientes virtuais de aprendizagem. Os estudos são dirigidos na forma de leitura e reflexão a partir dos materiais digitais produzidos e desenvolvidos para facilitar a aprendizagem (videoaula, material teórico de referência, entre outros) e disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) Blackboard (Bb). As ações de diagnóstico da aprendizagem ocorrem por meio de resolução de atividades, de sistematização, de aprofundamento e de fórum de discussões.

RECURSOS DISPONÍVEIS

Para o desenvolvimento da disciplina serão utilizados recursos tecnológicos como computador, dispositivos de som e/ou imagem. A comunicação entre professor, tutor e aluno será feita por meio do Blackboard, espaço em que também serão postados materiais para as aulas, listas de exercícios, indicação de artigos científicos, entre outros. Utilizar-se-ão recursos disponíveis por meios digitais, para a realização de atividades que visam a desenvolver competências e habilidades relativas aos conteúdos da disciplina.

AVALIAÇÃO

O processo avaliativo compreenderá:

Avaliação Regimental (A1) no valor de 0,0 a 5,0.

Avaliações parciais e processuais (A2) no valor de 0,0 a 5,0.

A Nota Final (NF) resulta da soma destas duas notas (A1 A2). É considerado aprovado na disciplina o aluno que obtiver Nota Final (NF) igual ou superior a 6,0 (seis) e que tenha, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) de frequência às atividades acadêmicas.

Mais informações sobre o processo avaliativo podem ser obtidas: a) nos ordenamentos institucionais; b) no

Manual do Aluno; c) com os respectivos professores das disciplinas.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Informação não disponível	CORRÊA, R. I. L.; FREITAS, R. O. Cálculo: integrais e funções de várias variáveis. Porto Alegre: SAGAH, 2020. E-book. RODRIGUES, A. C. D. Cálculo diferencial e integral a várias variáveis. Curitiba: InterSaberes, 2016. E-book. ROGAWSKI, J.; ADAMS, C. Cálculo. Porto Alegre: SAGAH, 2018. v. 2. E-book. DORNELLES FILHO, A. A. Fundamentos de cálculo numérico. Porto Alegre: Bookman, 2016. E-book. MACHADO, C. P. et al. Cálculo: integrais duplas e triplas, aplicação e análise vetorial. Porto Alegre: SAGAH, 2020. E-book. RODRIGUES, G. L. Cálculo diferencial e integral II. Curitiba: InterSaberes, 2017. E-book. RODRIGUES, G. L. Cálculo diferencial e integral III: introdução ao estudo das equações diferenciais. Curitiba: InterSaberes, 2018. E-book. SILVA, C.; FERRAZ, M. S. A. Cálculo: limites de funções de uma variável e derivadas. Porto Alegre: Sagah, 2019. E-book.

Plano de Ensino - 2026/ 1º SEMESTRE		
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO		Disciplina: ÉTICA E CIDADANIA
8º SEMESTRE	Graduação	C/H Semestral: 40
PROFESSOR RESPONSÁVEL		PROFESSOR EXECUTOR
Esp. Mario Hermes Da Costa E Silva		Esp. Mario Hermes Da Costa E Silva
EMENTA		
Estudo dos fundamentos éticos que regem a vida em sociedade e o exercício profissional.		
REQUISITOS		
.		
OBJETIVOS		
<i>Cognitivos</i>	Proporcionar condições para o domínio conceitual dos temas e a relação entre a ética geral e a cidadania. Desenvolver a capacidade de análise crítica das questões éticas contemporâneas.	
<i>Habilidades</i>	O aluno deverá exercitar, desenvolver e adquirir habilidade de: 1. Compreender as origens da Ética e da ideia de cidadania. 2. Compreender elementos que compõem a formação cidadã. 3. Estar apto a utilizar os conhecimentos adquiridos nas diversas disciplinas do curso e de sua vida.	
<i>Atitudes</i>	O aluno será levado a: 1. Valorizar a leitura de doutrinas e de fontes históricas; 2. Valorizar a disciplina e a organização dos estudos como aspecto primordial para um bom desempenho na disciplina; 3. Respeitar os diversos posicionamentos na interpretação.	
UNID.	C/H	CONTEÚDO
I	10	O que é Ética; Racionalidade e Liberdade; Civilização e Valores.
II	10	O Surgimento da Democracia; Conceito de Cidadania; Cidadania e Participação; A Constituição do Brasil.
III	10	Cidadania e Direitos Humanos; Direitos Humanos Básicos; Direitos da Cidadania; Qualidade de Vida.
IV	10	A Ética do Consumo; Ética e Trabalho: Evolução Histórica do Trabalho; Individualismo e Ética Profissional.
ESTRATÉGIA DE ENSINO		
Valoriza-se a relação dialógica entre a teoria e a prática, a aprendizagem significativa, cooperativa e colaborativa, bem como a interdisciplinaridade, a investigação e uso de ambientes virtuais de aprendizagem. Os estudos são dirigidos na forma de leitura e reflexão a partir dos materiais digitais produzidos e desenvolvidos para facilitar a aprendizagem (videoaula, material teórico de referência, entre outros) e disponibilizados no ambiente virtual de		

aprendizagem (AVA) Blackboard (Bb). As ações de diagnóstico da aprendizagem ocorrem por meio de resolução de atividades, de sistematização, de aprofundamento e de fórum de discussões.	
RECURSOS DISPONÍVEIS	
Para o desenvolvimento da disciplina serão utilizados recursos tecnológicos como computador, dispositivos de som e/ou imagem. A comunicação entre professor, tutor e aluno será feita por meio do Blackboard, espaço em que também serão postados materiais para as aulas, listas de exercícios, indicação de artigos científicos, entre outros. Utilizar-se-ão recursos disponíveis por meios digitais, para a realização de atividades que visam a desenvolver competências e habilidades relativas aos conteúdos da disciplina.	
AVALIAÇÃO	
O processo avaliativo compreenderá: Avaliação Regimental (A1) no valor de 0,0 a 5,0. Avaliações parciais e processuais (A2) no valor de 0,0 a 5,0. A Nota Final (NF) resulta da soma destas duas notas (A1 A2). É considerado aprovado na disciplina o aluno que obtiver Nota Final (NF) igual ou superior a 6,0 (seis) e que tenha, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) de frequência às atividades acadêmicas. Mais informações sobre o processo avaliativo podem ser obtidas: a) nos ordenamentos institucionais; b) no Manual do Aluno; c) com os respectivos professores das disciplinas.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Informação não disponível	ANTUNES, M. T. P. Ética. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2020. E-book. BERTHOLDI, J. Ética, direitos humanos e direitos da cidadania. Curitiba: Contentus, 2020. E-book. CAMARGO, L. N. Ética global. São Paulo: Contentus, 2020. E-book. ABI, A. G. Ética e desenvolvimento sustentável. São Paulo: Contentus, 2020. E-book. BARROS FILHO, C. Ética na comunicação. São Paulo: Summus, 2021. E-book. BES, P.; et. al. Sociedade, cultura e cidadania. Porto Alegre: SAGAH, 2020. E-book NAUROSKI, E. A. Democracia, cidadania e sociedade civil. São Paulo: Contentus, 2020. E-book. ROIZ, D. S.; SANTOS, J. R. A construção social da cidadania em uma sociedade intercultural: o ensino da cultura e da história africana e afro-brasileira em sala de aula. Campinas: Autores Associados, 2020. E-book.

Plano de Ensino - 2025/ 1º SEMESTRE		
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO		Disciplina: TECNOLOGIA SOCIAL
6º SEMESTRE	Graduação	C/H Semestral: 72
PROFESSOR RESPONSÁVEL		PROFESSOR EXECUTOR
Evaldo Reis Furtado Junior		Evaldo Reis Furtado Junior
EMENTA		
Estudo de técnicas, metodologias transformadoras, desenvolvidas e/ou aplicadas na interação com a população e apropriadas por ela. Análise de recursos de tecnologia assistiva. Discussão sobre requisitos de acessibilidade digital. Princípios de design inclusivo. Técnicas para design de sistemas computacionais acessíveis e avaliação da acessibilidade de sistemas computacionais. Discussão, análise e desenvolvimento de soluções tecnológicas para a inclusão social e melhoria das condições de vida das pessoas.		
REQUISITOS		
n/h		
OBJETIVOS		
<i>Cognitivos</i>	- identificar oportunidades e demandas sociais do mercado; - Acompanhar o desenvolvimento tecnológico e as potencialidades do uso de Tecnologia de Informação como de Tecnologia Social. Por Tecnologia Social, entende-se que são um conjunto de técnicas, metodologias transformadoras, desenvolvidas e/ou aplicadas na interação com a população e apropriadas por ela, que representam soluções para inclusão social e melhoria das condições de vida. (ITS BRASIL, 2004).	
<i>Habilidades</i>	- Participar de grupos de trabalho compostos de profissionais de diferentes áreas com o objetivo de propor soluções consensuais; - Analisar e produzir soluções aos problemas com os recursos disponíveis no contexto em que se insere; - Utilizar os conhecimentos técnicos, científicos e tecnológicos existentes e disponíveis de forma ética e profissional; - Renovar seus conhecimentos constantemente, a fim de acompanhar a evolução da tecnologia, da sociedade e do mercado de trabalho.	
<i>Atitudes</i>	- Ter postura ética; - Demonstrar senso empreendedor, de iniciativa e de busca autônoma de soluções; - Adotar postura investigativa, para acompanhar e contribuir com o desenvolvimento científico e tecnológico.	
UNID.	C/H	CONTEÚDO
I	4	Apresentações iniciais, Plano de Ensino; Contrato Pedagógico; Contextualização social/de mercado;
II	4	Definir questão social; modo de produção capitalista e sua relação com a questão social
III	4	Aspectos históricos que possuem relação com a desigualdade no Brasil; Conquista de direitos por diferentes grupos sociais;

IV	4	Tecnologia Social - conceitos e aspectos da realidade brasileira
V	4	Conceito e tipos de técnicas
VI	4	Produtos, práticas e serviços que promovem a funcionalidade
VII	4	Continuação aula anterior
VIII	4	Resolução de exercícios
IX	4	Avaliação 1
X	4	Apresentação do trabalho final do semestre
XI	4	Apresentação do modelo e trabalho em grupos
XII	4	Apresentação dos modelos
XIII	4	Empreendedorismo e Inovação Social
XIV	4	Empreendedorismo e Inovação Social
XV	4	Continuação aula anterior
XVI	4	Finalização do trabalho final
XVII	4	Apresentações
XVIII	4	continuação das Apresentações
ESTRATÉGIA DE ENSINO		
Aula expositivo-dialogada, participação em projetos multidisciplinares, trabalho em grupo; Estudos de caso.		
RECURSOS DISPONÍVEIS		
Computador, datashow e caixa de som.		
AVALIAÇÃO		
A composição da nota semestral é aferida por duas avaliações bimestrais, denominadas Avaliação Regimental 1(A1) e Avaliação Regimental 2 (A2). A Nota Final (NF) é a soma do resultado da A1 (Peso 5,0) com a soma do resultado da A2 (Peso 5,0). É considerado aprovado o acadêmico que obtiver NF igual ou maior que 6,0 (seis). Quando a Nota Final (NF) for inferior a 6,0 (seis), será garantida a Avaliação Final (AF), com valor de 0,0 (zero) a 5,0 (cinco), a qual substituirá a menor nota lançada em A1 ou A2. Após novo cálculo, caso a Nota Final seja igual ou superior a 6,0 (seis), combinada com frequência igual ou superior a setenta e cinco por cento (75%), o acadêmico será considerado aprovado.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA		BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Informação não disponível		COSTA, M.T.A. Tecnologia assistiva. Curitiba: Contentus, 2020. E-book. DORETO, D. T.; et al. Questão social, direitos humanos e diversidade. Porto Alegre: Sagah, 2018. E-book. RIBEIRO, L.S. Tecnologia social: conceito e fundamentos. Curitiba: Contentus, 2020. E-book. COSTA, M.T.A. Tecnologia assistiva. São Paulo: Contentus, 2020. E-book.

	KLEINA, C. Tecnologia assistiva em educação especial e educação inclusiva. Curitiba: Intersaberes, 2012. E-book. TESKE, O. Sociologia da acessibilidade. Curitiba: Intersaberes, 2019. E-book. ULBRICHT, V.R. et al. Design para acessibilidade e inclusão. São Paulo: Blucher, 2017. E-book. VALLE, J.; CONNOR, D. Ressignificando a deficiência: da abordagem social às práticas inclusivas na escola. Porto Alegre: AMGH, Penso, 2014. E-book.
--	---

Plano de Ensino - 2023/ 2º SEMESTRE		
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO		Disciplina: MÉTODOS QUANTITATIVOS PARA TOMADA DE DECISÃO
3º SEMESTRE	Graduação	C/H Semestral: 72
PROFESSOR RESPONSÁVEL		PROFESSOR EXECUTOR
EMENTA		
Estudo do processo decisório no ambiente organizacional, envolvendo modelos de tomada de decisão, dimensionamento de informações, relações entre atores, falácias do raciocínio quantitativo e analítico, e aspectos estatísticos envolvidos neste processo.		
REQUISITOS		
não há		
OBJETIVOS		
<i>Cognitivos</i>	- Resolver situações-problema que exijam raciocínio abstrato, percepção espacial, memória auditiva, memória visual, atenção concentrada, operações numéricas e criatividade. - Utilizar técnicas matemáticas e estatísticas para otimizar processos e obter informações para o correto controle dos processos objetivando a produção com a qualidade desejada.	
<i>Habilidades</i>	- Ordenar processos e programas, decidir entre alternativas, identificar e dimensionar riscos. - Lidar com a tecnologia da informação. - Analisar os resultados obtidos a partir da aplicação do método aos dados que se apresentam acerca de um determinado fenômeno; - Tomar decisões adequadas com base no estudo estatístico de fenômenos.	
<i>Atitudes</i>	- Possuir postura de busca persistente e continuada da solução de problemas; - Desenvolver senso empreendedor, de iniciativa e de busca autônoma de soluções;	
UNID.	C/H	CONTEÚDO
I	4	Apresentação do cronograma e do plano de ensino. Discussão sobre as avaliações. Atividade de nivelamento de matemática elementar (razões e proporções, regra de três simples, exponenciação e radiciação).
II	4	- Definições básicas: Estatística (ciência), estatística (quantidade amostral), Estatística Descritiva, Inferência, população e amostra. - Tipos de dados e formas de apresentação. - Apresentação gráfica de dados: gráficos de barras, de colunas, de setores, boxplots, histograma e polígono de frequências. - Tabela de distribuição de frequências para dados agrupados e não-agrupados. - Frequência absoluta e relativa. - As diferentes técnicas de amostragem.

III	4	Medidas de posição: média aritmética simples, média aritmética ponderada, mediana, moda.
IV	4	Medidas de dispersão: amplitude, variância, desvio padrão.
V	4	Medidas de dispersão: amplitude, variância, desvio padrão. Coeficiente de variação. Simetria e assimetria. Curtose.
VI	4	Introdução à probabilidade. Função densidade de probabilidade. Distribuição Normal, Modelo Normal padrão e tabela z.
VII	4	Distribuição Normal, Modelo Normal padrão e tabela z. Introdução à distribuição de dados: variáveis aleatórias discretas. Variáveis aleatórias discretas. Principais modelos discretos e suas distribuições: modelo Uniforme, modelo Binomial, modelo Poisson.
VIII	4	Revisão: conceitos básicos, tipos de dados, tabelas e gráficos, medidas de tendência central, tabela de distribuição de frequências e histogramas, medidas de dispersão, distribuição normal, variáveis discretas.
IX	4	Prova 1 (A1)
X	4	Intuição, definição e conceitos básicos.
XI	4	Amostragem, viés e margem de erro. Cálculo de tamanho da amostra. Parâmetro, estimadores e estimativas. Distribuições amostrais (média e proporção). Teorema Central do Limite.
XII	4	Estimação por intervalo. Intervalo de confiança para média com variância conhecida e desconhecida. Intervalo de confiança para proporção.
XIII	4	Amostragem e viés. Parâmetro, estimadores e estimativas. Distribuições amostrais (média e proporção). Teorema Central do Limite.
XIV	4	Nível de significância e erros Tipo I e Tipo II. Teste de hipóteses para média populacional. Teste para a média com variância desconhecida.
XV	4	Testes de hipóteses para média populacional. Teste para a proporção. Nível descritivo (p-valor).
XVI	4	Correlação e causalidade. Coeficiente de correlação. Análise de Variância (ANOVA). Introdução à regressão - regressão linear simples e diagramas de dispersão.
XVII	4	Revisão dos conteúdos abordados na área 2.
XVIII	4	Prova 2 (A2)
ESTRATÉGIA DE ENSINO		
Aulas expositivas interativas; Metodologias ativas; Estudo de casos; Resolução de Problemas.		

RECURSOS DISPONÍVEIS	
Quadro negro e giz laboratório de informática	
AVALIAÇÃO	
A composição da nota semestral é aferida por duas avaliações bimestrais, denominadas Avaliação Regimental 1(A1) e Avaliação Regimental 2 (A2). A Nota Final (NF) é a soma do resultado da A1 (Peso 5,0) com a soma do resultado da A2 (Peso 5,0). É considerado aprovado o acadêmico que obtiver NF igual ou maior que 6,0 (seis). Quando a Nota Final (NF) for inferior a 6,0 (seis), será garantida a Avaliação Final (AF), com valor de 0,0 (zero) a 5,0 (cinco), a qual substituirá a menor nota lançada em A1 ou A2. Após novo cálculo, caso a Nota Final seja igual ou superior a 6,0 (seis), combinada com frequência igual ou superior a setenta e cinco por cento (75%), o acadêmico será considerado aprovado.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Informação não disponível	CASTANHEIRA, Nelson Pereira. Estatística: aplicada a todos os níveis. 1. ed. Curitiba: Intersaberes, 2012. (e-book) MORETTIN, Luiz Gonzaga. Estatística básica: probabilidade e inferência. São Paulo: Pearson Prentice Hall, c2010. xiv, 375 p. ISBN 9788576053705 MORETTIN, Luiz Gonzaga; BUSSAB, Wilton de Oliveira. Estatística básica. 8. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. xx, 548 p. ISBN 9788502207998. FREUND, John E. Estatística aplicada: economia, administração e contabilidade. 11. ed. Porto Alegre : Bookman, 2007 (e-book) LEVIN, Jack. FOX, Alan James. Estatística para Ciências Humanas. 9. ed. São Paulo: Pearson, 2003 (e-book) LOZADA, Gisele. Controle estatístico de processos - Porto Alegre : SAGAH, 2017 (e-book) SHARPE, Norean R.; DE VEAUX, Richard D.; VELLEMAN, Paul F. Estatística Aplicada - Administração, Economia e Negócios. Porto Alegre: Bookman, 2011 (e-book) SPIEGEL, Murray R.; SCHILLER, John J.; SRINIVASAN, R. Alu. Probabilidade e estatística. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. (E-BOOK)

Plano de Ensino - 2025/ 2º SEMESTRE		
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO		Disciplina: ESTRUTURA DE DADOS AVANÇADA
7º SEMESTRE	Graduação	C/H Semestral: 72
PROFESSOR RESPONSÁVEL		PROFESSOR EXECUTOR
Arthur Marques De Oliveira		Arthur Marques De Oliveira
EMENTA		
Estudo das Operações em Árvores binárias de busca, árvores binárias de busca balanceadas, árvores AVL, Árvores B-Tree, Busca em profundidade (DFS) e Busca em largura (BFS). Compreensão dos conceitos relacionados a Tabelas de dispersão (hashing). Estudo da Teoria dos Grafos: Conceitos Básicos, tipos de Grafos e sua representação gráfica e Subgrafos. Compreensão dos conceitos teóricos e práticos que envolvem a Teoria dos Grafos e sua aplicação na resolução de problemas clássicos. Demonstração do funcionamento e das aplicações dos algoritmos de Dijkstra, Bellman-Ford, Kruskal e Prim. Introdução à análise assintótica. Análise de Busca Binária e Escalonamento de Intervalos. Durante a disciplina, os estudantes desenvolverão, em grupos, um projeto que integre os conteúdos estudados.		
REQUISITOS		
Não se aplica.		
OBJETIVOS		
<i>Cognitivos</i>	Compreender as estruturas de Árvores Binárias, AVL e B-Tree; Compreender as estruturas de Grafos e seus algoritmos; Compreender conceitos de Hashing; Implementar as estruturas de Árvore e Grafos computacionalmente.	
<i>Habilidades</i>	Construir algoritmos e implementações para resolução de problemas; Representar as estruturas de dados em linguagem de programação;	
<i>Atitudes</i>	Ser capaz de formular ideias com clareza e defendê-las com conhecimento, racionalidade, lógica e tenacidade, sem perder a abertura a novas ideias. Assumir uma postura proativa e atuar em equipes multidisciplinares;	
UNID.	C/H	CONTEÚDO
I	4	Apresentação da disciplina; Revisão sobre Javascript e Definição dos grupos.
II	4	Árvores Binárias e Árvores AVL; Operações com Árvores AVL
III	4	Árvores B-Tree; Data final para definição dos grupos e temas.
IV	4	Atividade
V	4	Tabelas de Dispersão
VI	4	Tabelas de Dispersão
VII	4	Trabalho avaliativo sobre o conteúdo.
VIII	4	Revisão dos Conteúdos

IX	4	Avaliação Regimental A1
X	4	Introdução a Grafos; Teoria de Grafos
XI	4	Algoritmos de Dijkstra; Algoritmo de Belmann-Ford
XII	4	Algoritmos de Kruskal; Algoritmo de Prim; Atividade
XIII	4	Implementação de Grafos
XIV	4	Implementação de Grafos
XV	4	Busca em Profundidade e Busca em Largura
XVI	4	Apresentações Apresentações finais dos projetos
XVII	4	Revisão dos Conteúdos
XVIII	4	Avaliação Regimental A2

ESTRATÉGIA DE ENSINO

A metodologia de ensino desta disciplina baseia-se em estratégias ativas que articulam teoria e prática mediante leituras, discussões, análises críticas, pesquisas orientadas, resolução de problemas e produção de materiais e textos, utilizando recursos tecnológicos e adotando uma abordagem interdisciplinar; além disso, com base no Project Based Learning, os estudantes serão divididos em grupos para desenvolver, ao longo do semestre, um projeto que integre o conteúdo desta disciplina e de outras áreas, promovendo a aplicação concreta dos conhecimentos e a construção colaborativa do saber.

RECURSOS DISPONÍVEIS

Blackboard, Internet, computador, Visual Studio Code, NodeJs

AVALIAÇÃO

A composição da nota semestral é aferida por duas avaliações bimestrais, denominadas Avaliação Regimental 1(A1) e Avaliação Regimental 2 (A2). A Nota Final (NF) é a soma do resultado da A1 (Peso 5,0) com a soma do resultado da A2 (Peso 5,0). É considerado aprovado o acadêmico que obtiver NF igual ou maior que 6,0 (seis). Quando a Nota Final (NF) for inferior a 6,0 (seis), será garantida a Avaliação Final (AF), com valor de 0,0 (zero) a 5,0 (cinco), a qual substituirá a menor nota lançada em A1 ou A2. Após novo cálculo, caso a Nota Final seja igual ou superior a 6,0 (seis), combinada com frequência igual ou superior a setenta e cinco por cento (75%), o acadêmico será considerado aprovado.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Informação não disponível

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

NICOLLETI, M. C.; HRUSCHKA JR, E. R. Fundamentos da teoria dos grafos para computação. 3 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018. (ebook)
 PINTO, R. A; et al. Estrutura de dados. Porto Alegre: SAGAH, 2019. (ebook)
 VETORAZZO, A. S.; et al. Estrutura de dados. Porto Alegre: SAGAH, 2018. (ebook)
 CORMEN, T. H. Desmistificando algoritmos. 1 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. (ebook)
 DROZEK, A. Estrutura de dados e algoritmos em C++. São Paulo: Cengage Learning, 2016. (ebook)
 FERRARI, R.; et al. Estrutura de dados com jogos. 1. ed.

	Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. (ebook) RIBEIRO, J. A. Introdução à programação e aos algoritmos. 1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019. (ebook) SZWARCFITER, J. L; MARKEZON, L. Estruturas de dados e seus algoritmos. 3 ed. [Reimpr.]. Rio de Janeiro: LTC, 2015. (ebook)
--	---

Plano de Ensino - 2025/ 2º SEMESTRE		
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO		Disciplina: ROBÓTICA
7º SEMESTRE	Graduação	C/H Semestral: 72
PROFESSOR RESPONSÁVEL		PROFESSOR EXECUTOR
Arthur Marques De Oliveira		Arthur Marques De Oliveira
EMENTA		
Introdução a Robótica: definição, aplicações e conceitos básicos. Aspectos históricos. A abordagem sentir-planejar-agir (SPA - Sense-Plan-Act). Tipos de robôs: fixos e móveis. Arquiteturas e subsunção. Componentes físicos da robótica.		
REQUISITOS		
não há		
OBJETIVOS		
<i>Cognitivos</i>	Definir o conceito de robótica e identificar suas principais aplicações em diferentes setores, como industrial, médico e doméstico. Estudar os principais eventos históricos e avanços tecnológicos que contribuíram para o desenvolvimento da robótica. Identificar e diferenciar entre os diferentes tipos de robôs, incluindo robôs fixos e móveis, e suas respectivas funções.	
<i>Habilidades</i>	Aplicar projetos práticos de robótica, demonstrando a integração de sensores, planejamento de ações e execução. Programar robôs para realizar tarefas específicas, utilizando softwares simuladores apropriados e algoritmos básicos de navegação. Analisar os componentes físicos de um robô, como sensores, atuadores e controladores, e determinar suas funções e interações no sistema robótico. Projetar e construir um robô simples, integrando conhecimentos de eletrônica, mecânica e programação, para solucionar um problema proposto.	
<i>Atitudes</i>	Demonstrar atitude positiva em relação à inovação e tecnologia, reconhecendo a importância da robótica no avanço da sociedade moderna. Colaborar efetivamente em equipes multidisciplinares, compartilhando responsabilidades e trabalhando juntos para alcançar objetivos comuns em projetos de robótica. Desenvolver habilidades de pensamento crítico e resolução de problemas, abordando desafios técnicos e tomando decisões informadas durante o desenvolvimento de projetos robóticos. Refletir sobre as implicações éticas e sociais da robótica, considerando aspectos como a segurança, privacidade e impacto no mercado de trabalho.	
UNID.	C/H	CONTEÚDO
I	4	Apresentação da disciplina, professor e alunos. Introdução a robótica -Evolução da robótica. Principais marcos históricos. Pioneiros e inovações significativas.
II	4	Arquitetura de um robô: sensores, atuadores e

		controladores + aula de sintaxe em C++
III	4	Montagem de circuitos em protoboard + Configuração e primeiro sketch
IV	4	Programação em Arduino
V	4	Trabalho sobre o conteúdo teórico da disciplina
VI	4	Processamento de dados sensoriais
VII	4	Tipos de atuadores (motores, servos). Controle de movimentos e ações. Implementação de ações planejada.
VIII	4	Entrega do projeto.
IX	4	Avaliação Regimental A1
X	4	Características e exemplos de robôs fixos. Aplicações industriais (braços robóticos). Vantagens e limitações. Características e exemplos de robôs móveis. Aplicações em ambientes dinâmicos (drones, robôs de entrega). Desafios e oportunidades.
XI	4	Programação robôs fixos e robôs móveis
XII	4	Diferenciação entre robôs fixos e móveis. Contextos de uso e adequação. Estudos de caso.
XIII	4	Entrega 2 do projeto.
XIV	4	Conceito de arquiteturas de controle. Arquitetura centralizada vs. descentralizada. Exemplos e aplicações.
XV	4	Tipos e funcionamento de sensores. Seleção de sensores para diferentes aplicações. Integração de sensores em sistemas robóticos.
XVI	4	Trabalho de programação em Arduino
XVII	4	Montagem de um robô simples. Integração de sensores, atuadores e controladores. Testes e ajustes.
XVIII	4	Avaliação Regimental A2

ESTRATÉGIA DE ENSINO

A metodologia de ensino desta disciplina baseia-se em estratégias ativas que articulam teoria e prática mediante leituras, discussões, análises críticas, pesquisas orientadas, resolução de problemas e produção de materiais e textos, utilizando recursos tecnológicos e adotando uma abordagem interdisciplinar; além disso, com base no Project Based Learning, os estudantes serão divididos em grupos para desenvolver, ao longo do semestre, um projeto que integre o conteúdo desta disciplina e de outras áreas, promovendo a aplicação concreta dos conhecimentos e a construção colaborativa do saber.

RECURSOS DISPONÍVEIS

Laboratório de Informática; projetor de multimídia, Software Visual Studio Code, Portugol Studio.

AVALIAÇÃO

A composição da nota semestral é aferida por duas avaliações bimestrais, denominadas Avaliação Regimental 1 (A1) e Avaliação Regimental 2 (A2). A Nota Final (NF) é a soma do resultado da A1 (Peso 5,0) com a soma do resultado da A2 (Peso 5,0). É considerado aprovado o acadêmico que obtiver NF igual ou maior que 6,0 (seis). Quando a Nota Final (NF) for inferior a 6,0 (seis), será garantida a Avaliação Final (AF), com valor de 0,0 (zero) a 5,0 (cinco), a qual substituirá a menor nota lançada em A1 ou A2. Após novo cálculo, caso a Nota Final seja igual ou superior a 6,0 (seis), combinada com frequência igual ou superior a setenta e cinco por cento (75%), o acadêmico será considerado aprovado.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Informação não disponível

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

MOTA, Allan Deangelle. Apostila Arduino Básico: vol. 2. Serra - ES: Vida de Silício, 2015. 65 p.
WINFIELD, J. Adaptable Mobile Robots. Cambridge: MIT Press, 2016.
PUHL JUNIOR, F. L.; et al. Robótica. Porto Alegre: Sagah, 2019. E-book.
RODRIGUES, A.C.et al. Jornada RPA e hiperautomação: como acelerar a transformação digital somando tecnologia e processos inteligentes. Rio de Janeiro: Brasport, 2022. E-book.
LIRA, C. Programação em C para Arduino. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2018.
RIBEIRO, Anderson Garcia; GUERREIRO, Anderson Vrech; SANTOS, Celso Pereira dos; SILVA, Charles Fernandes da. Braço robótico educacional modelo Scara com quatro graus de liberdade controlado por arduino. Curitiba, 2017. 151 f. Trabalho de Conclusão de Curso (graduação em Tecnologia em Mecatrônica Industrial) - Universidade Positivo, Curitiba, 2017. Disponível em: <https://biblioteca.cruzeirosul.edu.br/pergamumweb/vinculos/UP/00003c/00003c0d.pdf>
OLIVEIRA, Cláudio Luís Vieira; ZANETTI, Humberto Augusto Piovesana; NABARRO, Cristina Becker Matos; GONÇALVES, Júlio Alberto Vansan. Aprenda Arduino - Uma abordagem prática. Duque de Caixas: Katzen Editora, 2018. E-book
DIAS, Thayse Zerger Gonçalves. Cinesiologia, biomecânica e robótica. 1. ed. São Paulo: Contentus, 2021. E-book.

Plano de Ensino - 2026/ 1º SEMESTRE		
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO		Disciplina: CIRCUITOS LÓGICOS
8º SEMESTRE	Graduação	C/H Semestral: 40
PROFESSOR RESPONSÁVEL		PROFESSOR EXECUTOR
Karla Roberto Sartin		Karla Roberto Sartin
EMENTA		
Conceitos básicos. Sistemas de numeração. Aritmética binária. Códigos. Funções lógicas básicas. Minimização de funções booleanas. Análise e síntese de circuitos combinacionais. Operações aritméticas: soma, subtração, multiplicação, divisão. Unidade lógica e aritmética. Circuitos sequenciais. Flip-flops, registradores e contadores, Consideração sobre velocidade de operação de circuitos digitais. Memórias semicondutoras. Máquinas de estados. Experiências práticas sobre os assuntos apresentados. Linguagem de descrição de hardware.		
REQUISITOS		
.		
OBJETIVOS		
<i>Cognitivos</i>	- Adquirir conhecimento sobre os fundamentos dos sistemas digitais; - Conhecer componentes lógicos elementares como também técnicas de análise e de síntese de circuitos lógicos combinacionais e sequenciais.	
<i>Habilidades</i>	- Descrever e analisar sistemas digitais de complexidade baixa ou média; - Apresentar metodologias de síntese de sistemas digitais de complexidade baixa ou média; - Descrever sistemas digitais usando linguagens de descrição de hardware e apresentar ferramentas de auxílio ao projeto de sistemas digitais.	
<i>Atitudes</i>	- Capacidade de avaliar as estruturas básicas da eletrônica digital e dos circuitos lógicos digitais. - Desenvolver máquinas de estados. - Ser ético e pró-ativo.	
UNID.	C/H	CONTEÚDO
I	10	Circuitos Lógicos; Circuitos Digitais e Níveis Lógicos; Sistemas de Numeração Aplicados em Circuitos Lógicos; Aritmética Binária.
II	10	Constantes e Variáveis Booleanas; Representação de Funções Lógicas; Operação de Funções com Formas de Onda nas Entradas; Expressões Lógicas ou Equações Booleanas; Circuitos Lógicos Digitais e Expressões Lógicas.
III	10	Projeto, Análise e Descrição de Circuitos Lógicos; Simplificação e Minimização de Circuitos Lógicos; Circuitos Lógicos Aritméticos; Unidade Lógica e Aritmética (ULA).
IV	10	Fundamentos de Circuitos Sequenciais; Latches e Flip-Flops; Contadores Síncronos e Assíncronos;

		Registradores de Deslocamento; Máquinas de Estados; Fundamentos de Memórias.
V	14	Experiências práticas sobre os assuntos apresentados e linguagem de descrição de hardware.
ESTRATÉGIA DE ENSINO		
Valoriza-se a relação dialógica entre a teoria e a prática, a aprendizagem significativa, cooperativa e colaborativa, bem como a interdisciplinaridade, a investigação e uso de ambientes virtuais de aprendizagem. Os estudos são dirigidos na forma de leitura e reflexão a partir dos materiais digitais produzidos e desenvolvidos para facilitar a aprendizagem (videoaula, material teórico de referência, entre outros) e disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) Blackboard (Bb). As ações de diagnóstico da aprendizagem ocorrem por meio de resolução de atividades, de sistematização, de aprofundamento e de fórum de discussões.		
RECURSOS DISPONÍVEIS		
Para o desenvolvimento da disciplina serão utilizados recursos tecnológicos como computador, dispositivos de som e/ou imagem. A comunicação entre professor, tutor e aluno será feita por meio do Blackboard, espaço em que também serão postados materiais para as aulas, listas de exercícios, indicação de artigos científicos, entre outros. Utilizar-se-ão recursos disponíveis por meios digitais, para a realização de atividades que visam a desenvolver competências e habilidades relativas aos conteúdos da disciplina.		
AVALIAÇÃO		
O processo avaliativo compreenderá: Avaliação Regimental (A1) no valor de 0,0 a 5,0. Avaliações parciais e processuais (A2) no valor de 0,0 a 5,0. A Nota Final (NF) resulta da soma destas duas notas (A1 A2). É considerado aprovado na disciplina o aluno que obtiver Nota Final (NF) igual ou superior a 6,0 (seis) e que tenha, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) de frequência às atividades acadêmicas. Mais informações sobre o processo avaliativo podem ser obtidas: a) nos ordenamentos institucionais; b) no Manual do Aluno; c) com os respectivos professores das disciplinas.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA		BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Informação não disponível		ARAUJO, L. M. M. et al. Fundamentos de matemática. Porto Alegre: Sagah, 2018. E-book. BOYLESTAD, R. L. Introdução à análise de circuitos. 13. ed. São Paulo: Pearson, 2018. E-book. LOYO, T. et al. Fundamentos e metodologias de matemática. Porto Alegre: Sagah, 2019. E-book. BOLZAN, P. E. Análise de circuitos elétricos. Curitiba: Contentus, 2020. E-book. COSTA, L. A. et al. Análise de circuitos elétricos. Porto Alegre: Sagah, 2018. E-book. SARAIVA, E. S. et al. Análise de circuitos elétricos de corrente alternada. Porto Alegre: Sagah, 2020. E-book. SOUZA, D. B. C. Sistemas digitais. Porto Alegre: Sagah, 2018. E-book. TOCCI, R. J.; WIDMER, N. S.; MOSS, G. L. Sistemas digitais: princípios e aplicações. 12. ed. São Paulo:

	Pearson, 2018. E-book.
--	------------------------

Plano de Ensino - 2023/ 1º SEMESTRE		
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO		Disciplina: PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES PARA WEB
2º SEMESTRE	Graduação	C/H Semestral: 72
PROFESSOR RESPONSÁVEL		PROFESSOR EXECUTOR
Elmario Gomes Dutra Junior		Elmario Gomes Dutra Junior
EMENTA		
Apresentação dos principais conceitos de aplicações WEB, dentre elas Arquitetura Cliente/Servidor, estruturas Frontend e Backend, linguagem de marcação, folha de estilo, linguagem de script e para web, persistência em banco de dados. Capacitar o aluno a desenvolver aplicações dinâmicas em ambiente WEB com integração a banco de dados, utilizando linguagens de marcação e aplicando folhas de estilo e linguagem de script, aplicando as boas práticas de programação e segurança. Desenvolvimento de home e/ou landing pages para apresentação e aplicação junto à entidades do terceiro setor da região de Cachoeirinha/RS como atividade extensionista da disciplina.		
REQUISITOS		
Não se aplica		
OBJETIVOS		
<i>Cognitivos</i>	Conhecer conceitos computacionais no desenvolvimento de programas técnicos científicos. Identificar a codificação adequada na solução de problemas complexos. Conhecer características de linguagens de programação para web. Conhecer algoritmos e técnicas de programação adequadas para desenvolver aplicativos computacionais para web.	
<i>Habilidades</i>	Avaliar necessidades e propor soluções computacionais. Aplicar o pensamento computacional na resolução de problemas. Praticar a lógica de programação. Utilizar metodologias adequadas para a solução de problemas. Usar computadores, IDE, sistemas operacionais e ferramentas para o desenvolvimento de aplicativos.	
<i>Atitudes</i>	Explorar, com desenvoltura e segurança, todo o potencial das linguagens de programação estudadas. Ser crítico, receptivo e estar preparado para o trabalho em equipes ou coletivos de pesquisadores e Programadores. Ser analítico e responsável. Procurar informação técnico-científica nas diferentes fontes escritas e eletrônicas disponíveis. Trabalhar e solidificar o pensamento abstrato. Desenvolver a criatividade e a iniciativa diante da solução de problemas.	
UNID.	C/H	CONTEÚDO
I	4	Apresentação do Plano de Ensino e Aprendizagem. Esclarecimentos gerais de conteúdo e de processos avaliativos. Conceitos centrais de projeto e desenvolvimento para web.
II	4	Introdução a Programação em Blocos de HTML
III	4	HTML - Tags básicas HTML, BODY, HEAD. Section, iframe, imagens e vídeos

IV	4	HTML - Posicionamento e layout
V	4	CSS - Introdução e tags principais. Personalizando o flot, heder, foater.
VI	4	CSS - Personalizando listas ul e li. Exercícios.
VII	4	Projeto interdisciplinar.
VIII	4	Exercícios de revisão. Trabalho avaliativo.
IX	4	Prova Regimental A1
X	4	O que é, vantagens, uso.
XI	4	Introdução ao Java Script. Combinação JavaScript, HTML e CSS
XII	4	Números. Operadores. Exercícios
XIII	4	Publicação de Site. Repositórios: GitHub, Filezila, Xampe
XIV	4	Repositórios: GitHub, Filezila, Xampe (cont.)
XV	4	Projeto interdisciplinar
XVI	4	Projeto interdisciplinar
XVII	4	Apresentação dos projetos.
XVIII	4	Prova Regimental A2

ESTRATÉGIA DE ENSINO

Metodologia de Ensino desenvolvida com estratégias de metodologias ativas, aliando teoria e prática, através de leituras, discussões, análises, pesquisas, resolução de problemas, escrita de algoritmos e programas. Utilização de recursos tecnológicos. Aulas práticas no laboratório de Informática. Abordagem interdisciplinar. Desenvolvimento de home e/ou landing pages para apresentação e aplicação junto à entidades do terceiro setor da região de Cachoeirinha/RS como atividade extensionista da disciplina.

RECURSOS DISPONÍVEIS

Blackboard, Internet, computador, Visual Studio Code, NodeJS

AVALIAÇÃO

A nota semestral é aferida por A1 e A2. A Nota Final é a soma do resultado da A1 (Peso 5,0) com o resultado da A2 (Peso 5,0). É aprovado o aluno que obtiver NF igual ou maior que 6 e tiver cumprido toda a carga horária extensionista. Se o aluno tiver realizado as atividades de extensão, mas não alcançar a NF superior ou igual a 6, será garantida a AF, com valor de 0 a 5, a qual substituirá a menor nota entre A1 ou A2. Após novo cálculo, se a NF for igual ou superior a 6, com frequência de 75% e entrega das ativ. extensionistas, o aluno será considerado aprovado. A realização de todas as atividades extensionistas é requisito obrigatório. Caso o aluno não as realize, estará reprovado, independentemente das demais avaliações. O relatório final da extensão deve ser entregue ao professor 15 dias antes da A2.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Informação não disponível

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

HAROLD, E. R. Refatorando HTML: como melhorar o projeto de aplicações web existentes. Porto Alegre:

	Bookman, 2010. E-book. MILETTO, E. M.; BERTAGNOLLI, S. C. Desenvolvimento de software II: introdução ao desenvolvimento web com HTML, CSS, JavaScript e PHP. Porto Alegre: Bookman, 2014. E-book. SARAIVA, M. O. Desenvolvimento de sistemas com PHP. Porto Alegre: SAGAH, 2018. E-book. COWBURN, P. (ed.). Manual do PHP 2020. In: Documentação, PHP, @2023. Disponível em: https://www.php.net/docs.php. Acesso em: 22 fev. 2021 LEMAY, L. et al. Aprenda a criar páginas web com HTML e XHTML em 21 dias. São Paulo: Pearson, 2002. E-book. SANDERS, B. Smashing HTML5: técnicas para a nova gestão da web. Porto Alegre: Bookman, 2012. SARAIVA, M. O.; BARRETO, J. S. Desenvolvimento de sistemas com PHP. Porto Alegre: Sagah, 2018. SEGURADO, V.S. Projeto de interface com o usuário. São Paulo: Pearson, 2015 E-book.
--	---

Plano de Ensino - 2023/ 1º SEMESTRE		
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO		Disciplina: CÁLCULO NUMÉRICO
2º SEMESTRE	Graduação	C/H Semestral: 80
PROFESSOR RESPONSÁVEL		PROFESSOR EXECUTOR
Dr. Antonio Carlos Da Fonseca B Pinheiro		Dr. Antonio Carlos Da Fonseca B Pinheiro
EMENTA		
Estudo de métodos numéricos e suas aplicações na resolução de problemas frequentes no cotidiano das ciências exatas, tais como: zero de funções reais, sistemas lineares, ajuste de curvas, integração numérica, resolução numérica de equações diferenciais ordinárias e interpolação polinomial.		
REQUISITOS		
.		
OBJETIVOS		
<i>Cognitivos</i>	a) Familiarizar-se com a utilização de métodos numéricos na resolução de problemas matemáticos das ciências exatas, com os conceitos fundamentais envolvidos e as condições acerca da aplicação de tais métodos e as situações que motivaram sua introdução; b) Adquirir conhecimentos que lhe permitam interligar teoria e prática; c) Adquirir conhecimentos que lhe permitam refletir criticamente sobre situações dadas, principalmente sobre o impacto de tais conhecimentos sobre o modo de vida da sociedade, em particular, decorrentes da subsequente prática profissional.	
<i>Habilidades</i>	a) Desenvolver o raciocínio lógico; b) Aplicar e inter-relacionar as informações adquiridas na disciplina em questão com as diversas áreas do conhecimento; c) Pesquisar, visando o aprimoramento e a atualização em sua área de ação; d) Interpretar resultados, fazer conjecturas, levantar hipóteses, deduzir, concluir.	
<i>Atitudes</i>	a) Assumir compromisso com o rigor científico e matemático; b) Desenvolver o senso crítico; c) Valorizar a unidade teórica e prática na condução de suas atividades profissionais; d) Assumir compromisso com a execução das tarefas que lhe são atribuídas, as quais compreendem, no mínimo, o estudo, a revisão e o aprofundamento do assunto abordado em cada Unidade; a execução de exercícios resolvidos em livros e de exercícios propostos e a pesquisa em bibliotecas e na Internet.	
UNID.	C/H	CONTEÚDO
I	12	Introdução à origem dos erros; Aritmética de Ponto Flutuante; Zeros de Funções reais; Localização ou isolamento das raízes; Método da Bissecção; Método de Newton-Raphson.
II	12	Matriz; Determinantes; Sistemas Lineares;
III	14	Ajuste de Curvas; Família de Funções; Método dos Mínimos Quadrados; Caso Discreto; Caso Geral; Caso Contínuo;

IV	14	Introdução; Método dos Trapézios; Método de Simpson - Regra de Simpson 1/3;
V	14	Introdução; Sistemas de Equações Diferenciais de Primeira Ordem; Derivadas Discretas; Métodos de Passo Simples: O Método de Euler; Avaliando o Erro Usando Séries de Taylor; Métodos para Equações de Segunda Ordem: Sistema Massa-Mola; Método do Ponto Médio ou de Runge-Kutta de 2ª Ordem; Método de Runge-Kutta de 4ª Ordem;
VI	14	Método utilizando a resolução do sistema linear; Método de Lagrange;
ESTRATÉGIA DE ENSINO		
Valoriza-se a relação dialógica entre a teoria e a prática, a aprendizagem significativa, cooperativa e colaborativa, bem como a interdisciplinaridade, a investigação e uso de ambientes virtuais de aprendizagem. Os estudos são dirigidos na forma de leitura e reflexão a partir dos materiais digitais produzidos e desenvolvidos para facilitar a aprendizagem (videoaula, material teórico de referência, entre outros) e disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) Blackboard (Bb). As ações de diagnóstico da aprendizagem ocorrem por meio de resolução de atividades, de sistematização, de aprofundamento e de fórum de discussões.		
RECURSOS DISPONÍVEIS		
Para o desenvolvimento da disciplina serão utilizados recursos tecnológicos como computador, dispositivos de som e/ou imagem. A comunicação entre professor, tutor e aluno será feita por meio do Blackboard, espaço em que também serão postados materiais para as aulas, listas de exercícios, indicação de artigos científicos, entre outros. Utilizar-se-ão recursos disponíveis por meios digitais, para a realização de atividades que visam a desenvolver competências e habilidades relativas aos conteúdos da disciplina.		
AVALIAÇÃO		
O processo avaliativo compreenderá: Avaliação Regimental (A1) no valor de 0,0 a 5,0. Avaliações parciais e processuais (A2) no valor de 0,0 a 5,0. A Nota Final (NF) resulta da soma destas duas notas (A1 A2). É considerado aprovado na disciplina o aluno que obtiver Nota Final (NF) igual ou superior a 6,0 (seis) e que tenha, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) de frequência às atividades acadêmicas. Mais informações sobre o processo avaliativo podem ser obtidas: a) nos ordenamentos institucionais; b) no Manual do Aluno; c) com os respectivos professores das disciplinas.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA		BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Informação não disponível		DORNELLES FILHO, A. A. Fundamentos de cálculo numérico. Porto Alegre: Bookman, 2016. E-book. FREITAS, R. de. O; CORRÊA, R. E. U.; VAZ, P. M. S. Cálculo numérico. Porto Alegre: Sagah, 2019. E-book. ROGAWSKI, J.; ADAMS, C. Cálculo. 3. ed. Porto Alegre:

	Artmed, 2018. v.2. E-book. ARAUJO, L. M. M. et al. Fundamentos de matemática. Porto Alegre: SAGAH, 2018. E-book. JARLETTI, C. Cálculo numérico. Curitiba: InterSaberes, 2018. E-book. MACHADO, C. P. et al. Cálculo: integrais duplas e triplas, aplicação e análise vetorial. Porto Alegre: SAGAH, 2019. E-book. SANTIAGO, F. et al. Algoritmos e cálculo numérico. Porto Alegre: SAGAH, 2021. E-book. SPERANDIO, Décio. Cálculo numérico e programação matemática: aplicações. Curitiba: InterSaberes, 2022. E-book.
--	--

Plano de Ensino - 2023/ 1º SEMESTRE		
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO		Disciplina: CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II
2º SEMESTRE	Graduação	C/H Semestral: 72
PROFESSOR RESPONSÁVEL		PROFESSOR EXECUTOR
Eduardo Blando		Eduardo Blando
EMENTA		
Aprendizado dos conceitos fundamentais de cálculo de funções de várias variáveis; Estudo de técnicas de parametrização; integração múltipla; cálculo vetorial. Estudo das equações diferenciais com soluções gerais e particulares.		
REQUISITOS		
Não há requisitos		
OBJETIVOS		
<i>Cognitivos</i>	* Formular e conceber soluções desejáveis de engenharia, analisando e compreendendo os usuários dessas soluções e seu contexto; * Analisar e compreender os fenômenos físicos e químicos por meio de modelos simbólicos, físicos e outros, verificados e validados por experimentação;	
<i>Habilidades</i>	* Ser capaz de modelar os fenômenos físicos e químicos, utilizando as ferramentas matemáticas, estatísticas, computacionais e de simulação, entre outras; * Relacionar e correlacionar situações referentes a objetos e fenômenos de interesse em engenharia operando sobre conceitos acerca dos mesmos, sem e com a utilização de ferramenta matemático; * Trabalhar com a simbologia, com os operadores e com os mecanismos da representação e solução de problemas matemáticos; * Prever o resultado dos sistemas por meio de modelos; * Verificar e validar os modelos por meio de técnicas adequadas; * Conceber experimentos que gerem resultados reais para o comportamento dos fenômenos e sistemas em estudo;	
<i>Atitudes</i>	* Ser capaz de utilizar técnicas adequadas de observação, compreensão, registro e análise das necessidades dos usuários e de seus contextos sociais, culturais, legais, ambientais e econômicos; * Formular de maneira ampla e sistêmica questões de engenharia, considerando o usuário e seu contexto, concebendo soluções criativas, bem como o uso de técnicas adequadas; * Desenvolver postura inovadora, com aptidão para buscar soluções originais e criativas para os problemas de engenharia; * Desenvolver postura de busca persistente e continuada da solução de problemas"	
UNID.	C/H	CONTEÚDO
I	4	Exposição e discussão do plano de ensino, exposição dos critérios de avaliação e de condução das aulas, informações sobre a bibliografia básica e complementar. Comentários e exemplos gerais sobre

		os assuntos que serão abordados em cada aula.
II	4	Análise e discussão sobre conceitos básicos de cálculo diferencial. Revisão de funções, derivadas e integrais. Exercícios de fixação e revisão dos temas abordados
III	4	Introdução às funções de várias variáveis; Estudo de técnicas de resolução de funções de várias variáveis. Exercícios de fixação e revisão dos temas abordados.
IV	4	Avaliação de limites e continuidade para funções de várias variáveis; Estudo de técnicas de resolução de limites de várias variáveis. Exercícios de fixação e revisão dos temas abordados.
V	4	Equações paramétricas: retas tangentes. Formas de solução. Análise gráfica. Exercícios de fixação e revisão.
VI	4	Equações paramétricas: comprimento de curvas paramétricas. Formas de solução. Comprimento de arco. Alteração de parâmetros: coordenadas polares. Exercícios de fixação e revisão.
VII	4	Fundamentos de derivadas direcionais, gradientes, retas normais e planos tangentes; Técnicas de resolução. Exercícios de fixação e revisão.
VIII	4	Fundamentos de derivadas direcionais, gradientes, retas normais e planos tangentes; Técnicas de resolução. Exercícios de fixação e revisão.
IX	4	Avaliação Regimental 1 - A1: aplicação de avaliação sobre os temas abordados
X	4	Correção, revisão e discussão dos temas abordados na avaliação regimental A1
XI	4	Estudo de cálculo de funções vetoriais. Mudança de parâmetro e comprimento de arco. Exercícios de fixação e revisão
XII	4	Estudo de funções vetoriais: vetores tangente e normal. Curvatura e movimento ao longo de uma curva. Exercícios de fixação e revisão.
XIII	4	Estudo sobre Campos vetoriais: estacionário em duas e três dimensões; Integração de linha: integrais duplas e triplas. Exercícios de fixação e revisão.
XIV	4	Teorema de Green. Teorema da divergência. Teorema de Stokes. Exercícios de fixação e revisão.
XV	4	EDO de variáveis separáveis e suas aplicações. Exercícios de fixação e revisão.
XVI	4	EDO lineares de primeira ordem e ordem n. Soluções de EDO por série de potências e suas aplicações. Exercícios de fixação e revisão
XVII	4	Trabalho preparatório para a avaliação A2. Exercícios de fixação e revisão.
XVIII	4	Avaliação Regimental 2 - A2: aplicação de avaliação

		sobre os temas abordados
ESTRATÉGIA DE ENSINO		
Metodologia de Ensino desenvolvida com estratégias de metodologias ativas, aliando teoria e prática, através de leituras, discussões, análises, pesquisas, resolução de problemas, produção de materiais e textos. Utilização de recursos tecnológicos. Abordagem interdisciplinar.		
RECURSOS DISPONÍVEIS		
Sala de aula com multimídia		
AVALIAÇÃO		
A composição da nota semestral é aferida por duas avaliações bimestrais, denominadas Avaliação Regimental 1 (A1) e Avaliação Regimental 2 (A2). A Nota Final (NF) é a soma do resultado da A1 (Peso 5,0) com a soma do resultado da A2 (Peso 5,0). É considerado aprovado o acadêmico que obtiver NF igual ou maior que 6,0 (seis). Quando a Nota Final (NF) for inferior a 6,0 (seis), será garantida a Avaliação Final (AF), com valor de 0,0 (zero) a 5,0 (cinco), a qual substituirá a menor nota lançada em A1 ou A2. Após novo cálculo, caso a Nota Final seja igual ou superior a 6,0 (seis), combinada com frequência igual ou superior a setenta e cinco por cento (75%), o acadêmico será considerado aprovado.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA		BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Informação não disponível		McCALLUM, W. G.; HALLETT-HUGHES, D.; GLEASON, A. M. Cálculo de várias variáveis. São Paulo: Blucher, 2009. (e-book) ROGAWSKI, J.; ADAMS, C. Cálculo - Vol. 2, 3. ed. Porto Alegre. Bookman, 2018. (e-book) STEWART, James. Cálculo - Volume 2. 6ª ed. São Paulo, Cengage Learning, 2010. ANTON, H., BIVENS, I., DAVIS, S. Cálculo - volume 2. 10ª. ed. Porto Alegre: Bookman, 2014. (e-book) GUIDORIZZI, Hamilton L. Um curso de cálculo - Volume 3. 6a ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019. (e-book) GUIDORIZZI, Hamilton L. Um curso de cálculo - Volume 4. 6a ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019. (e-book) HOFFMANN, L. D., BRADLEY, G. L., SOBECKI, D., PRICE, M. Cálculo: um curso moderno e suas aplicações - Volume 2. 11a ed. Rio de Janeiro: LTC. 2018. (e-book) MORETTIN, Pedro A.; HAZZAN, Samuel; BUSSAB, Wilton de O. Cálculo: funções de uma variável e várias variáveis. São Paulo: Saraiva, 2016. (e-book)

Plano de Ensino - 2023/ 2º SEMESTRE		
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO		Disciplina: PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS
3º SEMESTRE	Graduação	C/H Semestral: 72
PROFESSOR RESPONSÁVEL		PROFESSOR EXECUTOR
Elmario Gomes Dutra Junior		Elmario Gomes Dutra Junior
EMENTA		
Compreensão de uma linguagem de programação orientada a objetos; Desenvolvimento de Algoritmos e sistemas de software utilizando o paradigma de orientação a objetos (Classes, Atributos, Métodos). Entendimento das características principais do paradigma de POO: abstração, encapsulamento e sobrecarga, herança e Polimorfismo, Classes abstratas e Interfaces. Conceituação de construtores e destrutores. Desenvolvimento de sistemas de software utilizando o paradigma de orientação a objetos.		
REQUISITOS		
Não se aplica.		
OBJETIVOS		
<i>Cognitivos</i>	Compreender linguagem de programação orientada a objetos; Entender as principais características do paradigma de orientação a objetos;	
<i>Habilidades</i>	Desenvolver sistemas com base no paradigma de orientação a objetos; Utilizar linguagem de orientação a objetos.	
<i>Atitudes</i>	Ser capaz de formular ideias com clareza e defendê-las com conhecimento, racionalidade, lógica e tenacidade, sem perder a abertura a novas ideias. Assumir uma postura proativa e atuar em equipes multidisciplinares;	
UNID.	C/H	CONTEÚDO
I	4	Apresentação da disciplina; Introdução à Orientação a Objetos e a Linguagem Java
II	4	Elementos Fundamentais da Linguagem Java
III	4	Fundamentos de Orientação a Objetos
IV	4	Atividade
V	4	Relacionamento entre Objetos
VI	4	Herança e Métodos Construtores
VII	4	Revisão dos Conteúdos
VIII	4	Revisão dos Conteúdos
IX	4	Avaliação Regimental A1
X	4	Polimorfismo
XI	4	Polimorfismo
XII	4	Pacotes e Modificadores de Visibilidade
XIII	4	Classes Abstratas e Interfaces

XIV	4	Atividade
XV	4	Array e Coleções de Dados
XVI	4	Tratamento de Excessões
XVII	4	Atividade
XVIII	4	Avaliação Regimental A2
ESTRATÉGIA DE ENSINO		
Metodologia de Ensino desenvolvida com estratégias de metodologias ativas, aliando teoria e prática, através de leituras, discussões, análises, pesquisas, resolução de problemas, produção de materiais e textos. Utilização de recursos tecnológicos. Abordagem interdisciplinar.		
RECURSOS DISPONÍVEIS		
Laboratório de Informática, Projeto, BlueJ, Visual Studio Code.		
AVALIAÇÃO		
A composição da nota semestral é aferida por duas avaliações bimestrais, denominadas Avaliação Regimental 1 (A1) e Avaliação Regimental 2 (A2). A Nota Final (NF) é a soma do resultado da A1 (Peso 5,0) com a soma do resultado da A2 (Peso 5,0). É considerado aprovado o acadêmico que obtiver NF igual ou maior que 6,0 (seis). Quando a Nota Final (NF) for inferior a 6,0 (seis), será garantida a Avaliação Final (AF), com valor de 0,0 (zero) a 5,0 (cinco), a qual substituirá a menor nota lançada em A1 ou A2. Após novo cálculo, caso a Nota Final seja igual ou superior a 6,0 (seis), combinada com frequência igual ou superior a setenta e cinco por cento (75%), o acadêmico será considerado aprovado.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA		BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Informação não disponível		LARMAN, C. Utilizando UML e padrões: uma introdução à análise e ao projeto orientados a objetos e ao desenvolvimento iterativo. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. E-book. MACHADO, R. P.; FRANCO, M. I.; BERTAGNOLLI, S. C. Desenvolvimento de software III: programação de sistemas web orientada a objetos em Java. Porto Alegre: Bookman, 2016. E-book. SCHILDT, H. Java para iniciantes: crie, compile e execute programas Java rapidamente. 6 ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. E-book. ASCENCIO, A.F.G.; CAMPOS, E.A.V. Fundamentos da programação de computadores: algoritmos, pascal, C/C++ (padrão ANSI) e JAVA. 3. ed. São Paulo: Pearson, 2012. E-book. BARNES, D.J.; KÖLLING, M. Programação orientada a objetos com java: uma introdução prática usando o BlueJ. 4. ed. São Paulo: Pearson, 2009. E-book. FOWLER, M. UML essencial: um breve guia para a

	linguagem-padrão de modelagem de objetos. 3 ed. Porto Alegre: Bookman, 2005. E-book. HORSTMANN, C. Conceitos de computação com Java: compatível com Java 5 & 6. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. E-book. MEYERS, S. C++ eficaz: 55 maneiras de aprimorar seus programas e projetos. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. E-book.
--	---

Plano de Ensino - 2022/ 2º SEMESTRE		
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO		Disciplina: ENGENHARIA DE SOFTWARE
1º SEMESTRE	Graduação	C/H Semestral: 80
PROFESSOR RESPONSÁVEL		PROFESSOR EXECUTOR
Vinicius Heltai Pacheco		Vinicius Heltai Pacheco
EMENTA		
Conceitos e fundamentação dos princípios básicos da engenharia de software, dos ciclos de vida, produto e processo de Software. Introdução e utilização de métodos, técnica e ferramentas para análise de projeto de Software Orientado a Objeto, utilizando UML.		
REQUISITOS		
.		
OBJETIVOS		
<i>Cognitivos</i>	- Propiciar uma visão abrangente das atividades, das técnicas, dos métodos, das ferramentas e dos problemas presentes no processo de desenvolvimento de software. - Habilitar o discente na utilização de métodos, procedimentos e ferramentas da engenharia de software e na utilização dessas técnicas na análise, no desenvolvimento e na implantação de softwares e sistemas.	
<i>Habilidades</i>	- Desenvolver uma visão conceitual e abrangente da Engenharia de Software suas técnicas e desafios. - Aplicar técnicas de modelagem orientada a objetos para as atividades do ciclo de vida de um software.	
<i>Atitudes</i>	- Ser capaz de desenvolver sistemas computacionais, empregando tecnologias atuais, habilitando-o a empregar modernas ferramentas de informática como meio de apoio a - Reconhecer as principais metodologias, os métodos e as ferramentas de engenharia de software, qualificando a mais adequada a cada situação.	
UNID.	C/H	CONTEÚDO
I	12	Introdução a Engenharia de Software.
II	12	Processos de Software.
III	14	Testes de Software.
IV	14	Verificação e Validação.
V	14	Gerenciamento de Projetos.
VI	14	Gerenciamento de Qualidade.
ESTRATÉGIA DE ENSINO		
Valoriza-se a relação dialógica entre a teoria e a prática, a aprendizagem significativa, cooperativa e colaborativa, bem como a interdisciplinaridade, a investigação e uso de ambientes virtuais de aprendizagem. Os estudos são dirigidos na forma de leitura e reflexão a partir dos materiais digitais produzidos e desenvolvidos para facilitar a		

aprendizagem (videoaula, material teórico de referência, entre outros) e disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) Blackboard (Bb). As ações de diagnóstico da aprendizagem ocorrem por meio de resolução de atividades, de sistematização, de aprofundamento e de fórum de discussões.	
RECURSOS DISPONÍVEIS Para o desenvolvimento da disciplina serão utilizados recursos tecnológicos como computador, dispositivos de som e/ou imagem. A comunicação entre professor, tutor e aluno será feita por meio do Blackboard, espaço em que também serão postados materiais para as aulas, listas de exercícios, indicação de artigos científicos, entre outros. Utilizar-se-ão recursos disponíveis por meios digitais, para a realização de atividades que visam a desenvolver competências e habilidades relativas aos conteúdos da disciplina.	
AVALIAÇÃO O processo avaliativo compreenderá: Avaliação Regimental (A1) no valor de 0,0 a 5,0. Avaliações parciais e processuais (A2) no valor de 0,0 a 5,0. A Nota Final (NF) resulta da soma destas duas notas (A1 A2). É considerado aprovado na disciplina o aluno que obtiver Nota Final (NF) igual ou superior a 6,0 (seis) e que tenha, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) de frequência às atividades acadêmicas. Mais informações sobre o processo avaliativo podem ser obtidas: a) nos ordenamentos institucionais; b) no Manual do Aluno; c) com os respectivos professores das disciplinas.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Informação não disponível	MASCHIETTO, L. G. et al. Processos de desenvolvimento de software. Porto Alegre: SAGAH, 2020. E-book. PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. Engenharia de software. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021. E-book. SOMMERVILLE, I. Engenharia de software. 10.ed. São Paulo: Pearson, 2018. E-book. GALLOTTI, G. M. A. (org.). Qualidade de software. São Paulo: Pearson, 2016. E-book. MASCHIETTO, L. G. et al. Desenvolvimento de software com metodologias ágeis. Porto Alegre: SAGAH, 2020. E-book. MORAIS, I. S. D.; ZANIN, A. Engenharia de software. Porto Alegre: SAGAH, 2017. E-book. SANTOS, M. S. et al. Desenvolvimento orientado a reuso de software. Porto Alegre: SAGAH, 2021. E-book. VETORAZZO, A. S. Engenharia de software. Porto Alegre: SAGAH, 2018. E-book.

Plano de Ensino - 2024/ 1º SEMESTRE		
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO		Disciplina: BIG DATA
4º SEMESTRE	Graduação	C/H Semestral: 60
PROFESSOR RESPONSÁVEL		PROFESSOR EXECUTOR
EMENTA		
Visão geral sobre data analytics. Aplicação de data analytics em internet das coisas. Conceitos estatísticos para data analytics. Inferência estatística e aplicações. Regressão linear e aplicações. Mecanismos de clustering e aplicações.		
REQUISITOS		
.		
OBJETIVOS		
<i>Cognitivos</i>	Compreender conceitos sobre data analytics. Estudar os conceitos sobre data analytics e internet das coisas. Compreender conceitos estatísticos para data analytics. Conhecer e utilizar regressão linear e aplicações. Adquirir conhecimento sobre mecanismos de clustering e aplicações.	
<i>Habilidades</i>	- Utilizar os conceitos teóricos estudados sobre data analytics. - Identificar os tipos de ferramentas de desenvolvimento para big data - Utilizar os novos conceitos e ser capaz de acomodá-los de acordo com o próprio conhecimento; - Desenvolver diferentes soluções para utilização de big data.	
<i>Atitudes</i>	- Ser capaz de determinar qual o equipamento e sistema que atenda suas necessidades computacionais, otimizando suas aplicações a cada trabalho a ser desenvolvido; - Ter confiança na hora de tomar decisões com relação a novas tecnologias; - Desenvolver o interesse pela pesquisa e pelo conhecimento de novas tecnologias; - Ser criativo e ter iniciativa diante da solução de problemas.	
UNID.	C/H	CONTEÚDO
I	12	Conceitos de Big Data; Os Vs em Big Data; A Velocidade na Qual os Dados Estão Fluindo
II	12	Conceitos Iniciais Sobre Internet das Coisas; Arquitetura de IoT e Big Data; Introdução ao Projeto Hadoop.
III	12	Novos Vs: Veracidade e Valor; Porque Big Data é Importante; Fontes de Dados em Big Data; Exemplos de Big Data.
IV	12	O que é Computação em Nuvem e a Relação com Big Data; Características Essenciais à Computação em Nuvem; Benefícios da Computação em Nuvem; Modelos de Computação em Nuvem e Big Data.
V	12	Projeto Mahout; Projeto Spark; Processo de Instalação

		do Hadoop em um Single Node;Iniciando com o Hadoop;Exemplo de Contagem de Palavras com o Hadoop.
ESTRATÉGIA DE ENSINO		
Valoriza-se a relação dialógica entre a teoria e a prática, a aprendizagem significativa, cooperativa e colaborativa, bem como a interdisciplinaridade, a investigação e uso de ambientes virtuais de aprendizagem. Os estudos são dirigidos na forma de leitura e reflexão a partir dos materiais digitais produzidos e desenvolvidos para facilitar a aprendizagem (videoaula, material teórico de referência, entre outros) e disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) Blackboard (Bb). As ações de diagnóstico da aprendizagem ocorrem por meio de resolução de atividades, de sistematização, de aprofundamento e de fórum de discussões.		
RECURSOS DISPONÍVEIS		
Para o desenvolvimento da disciplina serão utilizados recursos tecnológicos como computador, dispositivos de som e/ou imagem. A comunicação entre professor, tutor e aluno será feita por meio do Blackboard, espaço em que também serão postados materiais para as aulas, listas de exercícios, indicação de artigos científicos, entre outros. Utilizar-se-ão recursos disponíveis por meios digitais, para a realização de atividades que visam a desenvolver competências e habilidades relativas aos conteúdos da disciplina.		
AVALIAÇÃO		
O processo avaliativo compreenderá: Avaliação Regimental (A1) no valor de 0,0 a 5,0. Avaliações parciais e processuais (A2) no valor de 0,0 a 5,0. A Nota Final (NF) resulta da soma destas duas notas (A1 A2). É considerado aprovado na disciplina o aluno que obtiver Nota Final (NF) igual ou superior a 6,0 (seis) e que tenha, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) de frequência às atividades acadêmicas. Mais informações sobre o processo avaliativo podem ser obtidas: a) nos ordenamentos institucionais; b) no Manual do Aluno; c) com os respectivos professores das disciplinas.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA		BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Informação não disponível		BASSO, D. E. Big data. Curitiba: Contentus, 2020. E-book. MANNINO, M. V. Projeto, desenvolvimento de aplicações e administração de banco de dados. 3. ed. Porto Alegre: AMGH, 2008. E- book. SANTOS, R. R. et al. Fundamentos de big data. Porto Alegre: SAGAH, 2021. E-book. LEAL, G. C. L. Linguagem, programação e banco de dados: guia prático de aprendizagem. Curitiba: Intersaberes, 2015. E-book. MORAIS, I. S. et al. Introdução a big data e internet das coisas (IoT). Porto Alegre: SAGAH, 2018. E-book. PADILHA, J. et al. Analytics para big data. Porto Alegre: SAGAH, 2022. E-Book.

	PEREIRA, M. A. et al. Framework de big data. Porto Alegre: SAGAH, 2019. E-book. SHARDA, R.; DELEN, D.; TURBAN, E. Business intelligence e análise de dados para gestão do negócio. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2019. E-book.
--	---

Documento assinado digitalmente

Assinado por: Iara Vanessa Celli Dos Santos

Data: 01/07/2026

<https://validar.iti.gov.br/>

